Departamento de Electrónica
Universidad de Alcalá

Electrónica

Tema 2:

Amplificadores Operacionales

Índice general del tema

1. **Amplificador Operacional**
   - Simbología, propiedades y zonas de funcionamiento
   - El amplificador operacional ideal
   - Configuraciones básicas en Zona Lineal

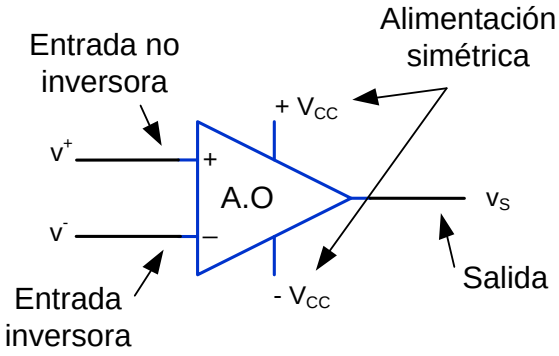
2. **El Amplificador Operacional real** Características del A.O. real.
   - Efectos de segundo orden

Sección 1: el Amplificador Operacional
Índice

- **Introducción**
- Funcionamiento del AO en Zona Lineal
- Aplicaciones del AO en Zona Lineal
  - Seguidor de tensión
  - Amplificador de tensión Inversor
  - Amplificador de tensión No inversor
  - Convertidores I-V, V-I
  - Sumador inversor
  - Amplificador diferencial
  - Amplificador de instrumentación
  - Diferenciador
  - Integrador

Introducción
Simbología. AO ideal y F. de Transferencia

Símbolo

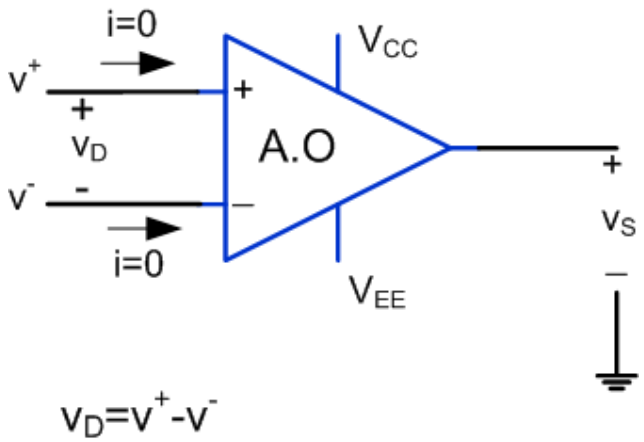


Amplificador integrado (C.I.).

Gran versatilidad:

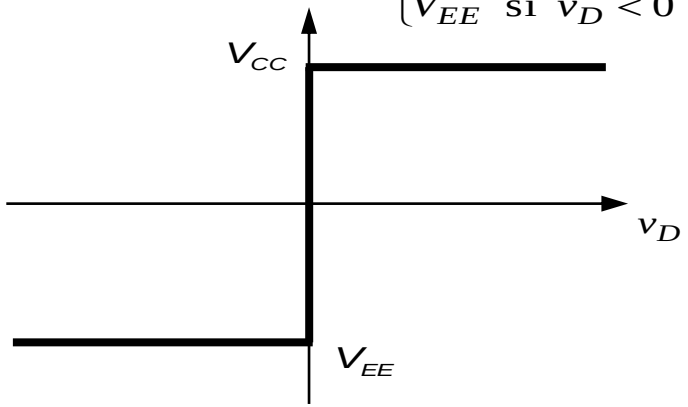
- Muchos tipos y aplicaciones
- Configuraciones típicas, sencillas de analizar y diseñar

- 1ª aproximación: **AO ideal**



Función de Transferencia

$$v_S = \begin{cases} V_{CC} & \text{si } v_D > 0 \\ V_{EE} & \text{si } v_D < 0 \end{cases}$$



Introducción
F. de Transferencia: zonas de trabajo

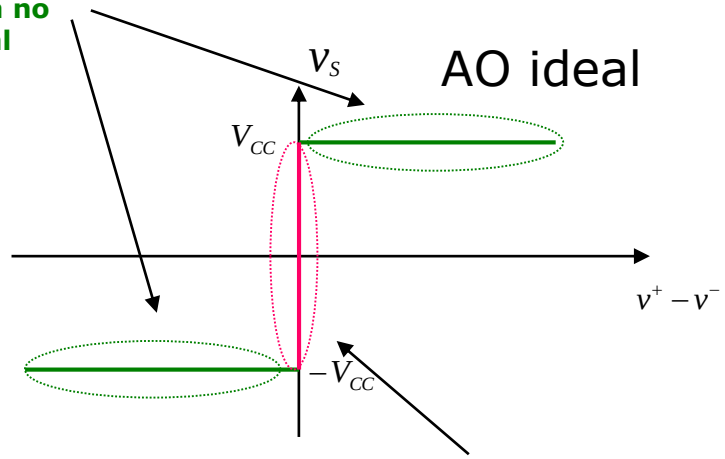
Zona no lineal: ***saturación***

1) $v_S = Vcc \quad (si \quad v^+ - v^- > 0)$

y

2) $v_S = -Vcc \quad (si \quad v^+ - v^- < 0)$

Zona no lineal



Zona lineal

Zona lineal: salida proporcional a $(v^+ - v^-)$

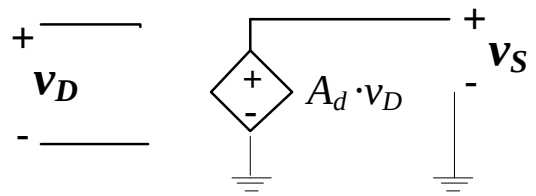
Para estar en la zona lineal: $v^+ - v^- = 0$

($v+ = v- \Rightarrow$ cortocircuito *virtual* entre $v+$ y $v-$)

$$\begin{cases} v_s = A_d \cdot (v^+ - v^-) = \infty \cdot 0 \\ -V_{CC} \le v_S \le +V_{CC} \end{cases}$$

Es un amplificador diferencial ideal:

Modelo:



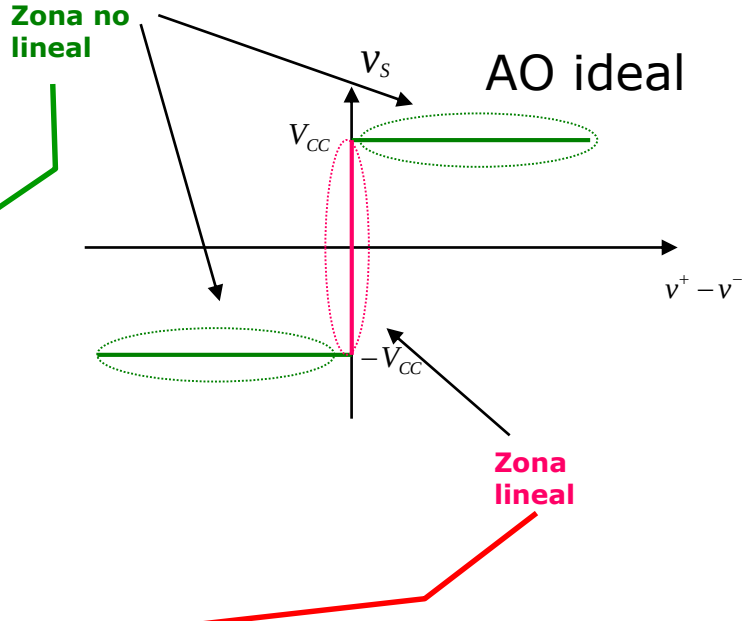
$$\begin{cases} A_d \to \infty \\ Z_e \to \infty, Z_s \to 0 \\ Corrientes\ de\ entradas = 0 \\ CMRR \to \infty \end{cases}$$

Nota: En lo que sigue utilizaremos A_d o A indistintamente.

Introducción
A.O.: ¿Cómo se logran esas Zonas de trabajo?

Funcionamiento del AO en zona no lineal:

- Condiciones necesarias y suficientes: AO con realimentación positiva, sin realimentación **o** con realimentación negativa y saturado.
- Consecuencias: $[\Delta v_s/\Delta(v^+-v^-)]=0 \rightarrow$, $v^+ \neq v^-$ y v_s puede tomar solo dos valores V_{CC} ó $-V_{CC}$ (caso de alimentación simétrica) $\rightarrow$ si $v^+>v^- \rightarrow v_s=V_{CC}$, si $v^+<v^- \rightarrow v_s=-V_{CC}$



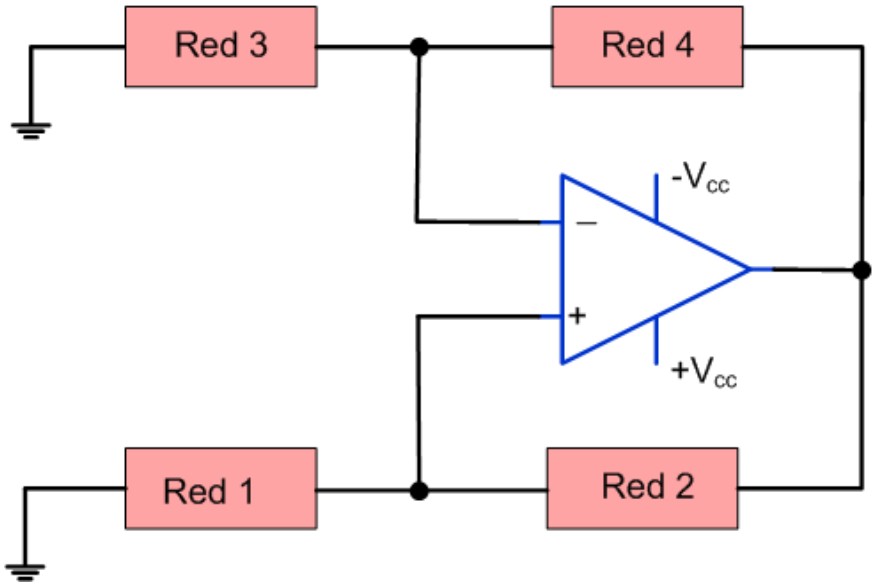
Funcionamiento del AO en zona lineal:

- Condiciones necesarias y suficientes: AO con realimentación negativa **y** no saturado; condición de no saturación: $-V_{CC} \leq v_S \leq V_{CC}$
- Consecuencia: $v_s=A_d \cdot (v^+-v^-)$, si $A_d=\infty \rightarrow v^+=v^-$, ya que v_s es finita

Introducción
¿Cómo saber el tipo de realimentación de un AO?

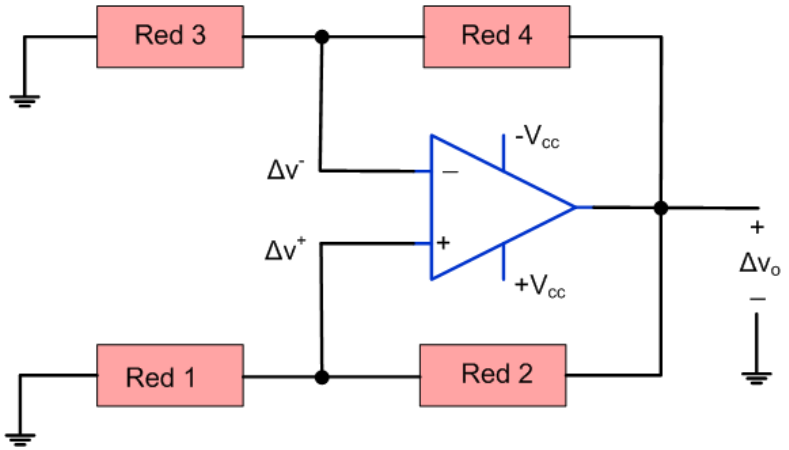
- ***El caso general de un circuito con AO es que exista una red entre la salida y cada una de las entradas, y entre cada una de estas y masa.***
- Una vez anulados todos los generadores independientes se obtendrá un circuito que, en general, será similar al de la figura (en muchos casos algunas de las redes, serán sustituidas por circuitos abiertos o cortocircuitos) .

- Las redes (red 1, 2, 3 y 4) que rodean al AO pueden ser pasivas (R,L, C) o activas (incluyendo transistores y diodos). En este curso solamente se van a considerar redes pasivas (generalmente formadas por R y C).



Introducción
¿Cómo saber el tipo de realimentación de un AO?

- Para comprobar el tipo de realimentación se procede como sigue (ver figura):
  1. Suponer que en un instante t (por ejemplo t=0) se produce un incremento en v_o: $\Delta v_o(t)$.
  2. Calcular los incrementos en las dos entradas del AO en función del $\Delta v_o(t)$, en ese mismo instante t: $\Delta v^+(t)$, $\Delta v^-(t)$
  3. Para el cálculo de $\Delta v^+(t)$ e $\Delta v^-(t)$ hay que tener presente:
     - Suponer (mientras no se diga lo contrario), que las corrientes de entrada al AO son cero.
     - Recordar que un condensador no puede cambiar de tensión, ni una bobina de corriente, en un tiempo nulo (suponemos tensiones y corrientes finitas)
     - Los generadores **independientes** de tensión se sustituyen por cortocircuitos y los de corriente por circuitos abiertos.

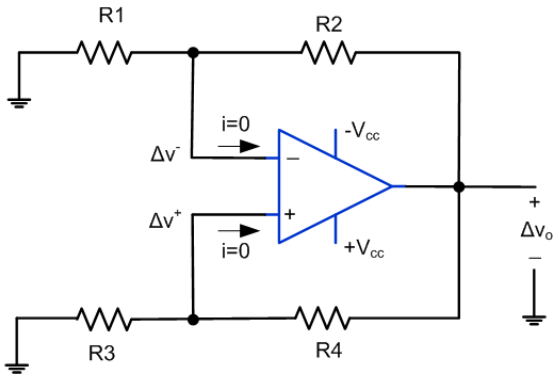


Si $\Delta v^+(t) > \Delta v^-(t)$ ➔ Realimentación positiva (Re^+)

Si $\Delta v^+(t) = \Delta v^-(t)$ ➔ Ausencia de realimentación

Si $\Delta v^+(t) < \Delta v^-(t)$ ➔ Realimentación negativa (Re^-)

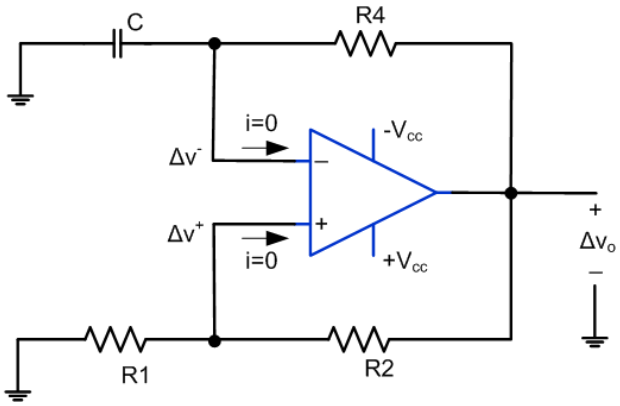
Introducción
Ejemplos para ilustrar el tipo de realimentación



$$\Delta v_o(t) \Rightarrow \begin{cases} \Delta v^-(t) = \dfrac{\Delta v_o(t)\cdot R_1}{R_1+R_2} \\ \Delta v^+(t) = \dfrac{\Delta v_o(t)\cdot R_3}{R_3+R_4} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Si\ \Delta v^-(t) > \Delta v^+(t) \Rightarrow \dfrac{R_1}{R_1+R_2} > \dfrac{R_3}{R_3+R_4} \Rightarrow \mathrm{Re}^- \\ Si\ \Delta v^-(t) < \Delta v^+(t) \Rightarrow \dfrac{R_1}{R_1+R_2} < \dfrac{R_3}{R_3+R_4} \Rightarrow \mathrm{Re}^+ \\ Si\ \Delta v^-(t) = \Delta v^+(t) \Rightarrow \dfrac{R_1}{R_1+R_2} = \dfrac{R_3}{R_3+R_4} \Rightarrow \text{No Re} \end{cases}$$

Re^- ≡ Realimentación negativa

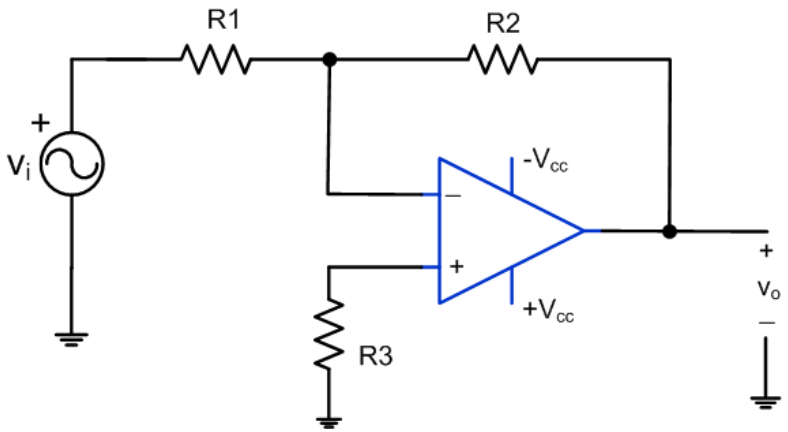
Re^+ ≡ Realimentación positiva

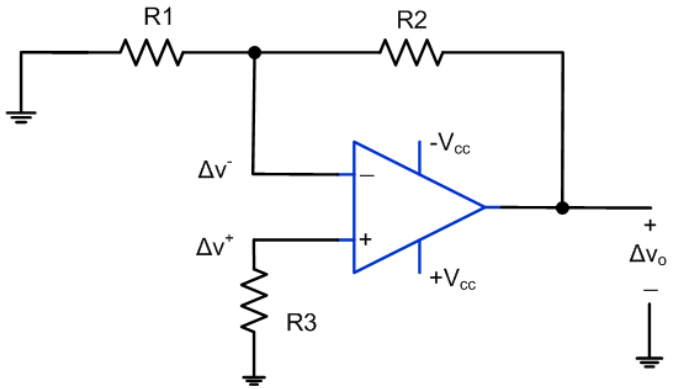


$$\Delta v_o(t) \Rightarrow \begin{cases} \Delta v^-(t) = 0 \\ \Delta v^+(t) = \dfrac{\Delta v_o(t)\cdot R_1}{R_1+R_2} \end{cases} \Rightarrow Como\ \Delta v^-(t) < \Delta v^+(t) \Rightarrow \mathrm{Re}^+$$

$$v_o = \begin{cases} +V_{CC} & (v^- < v^+) \\ -V_{CC} & (v^- > v^+) \end{cases}$$

Introducción
Ejemplos para ilustrar el tipo de realimentación





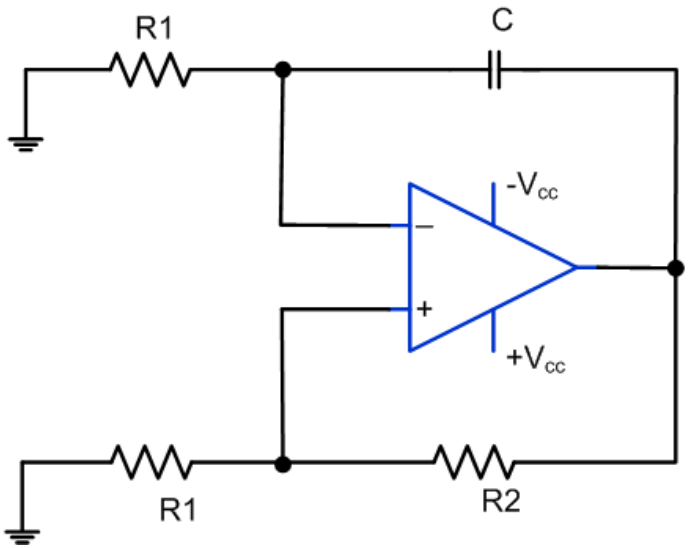
$$\Delta v_o(t) \Rightarrow \begin{cases} \Delta v^-(t) = \dfrac{\Delta v_o(t)\cdot R_1}{R_1+R_2} \Rightarrow Como\ \ \Delta v^-(t) > \Delta v^+(t) \Rightarrow Re^- \\ \Delta v^+(t) = 0 \end{cases}$$

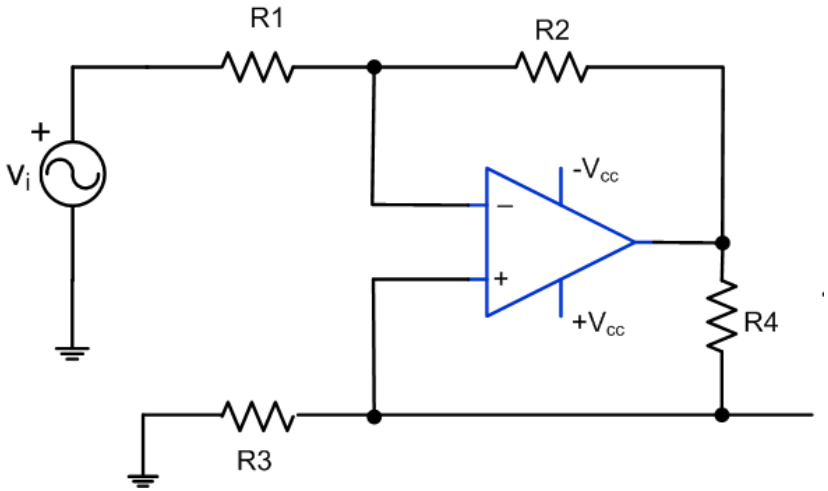
Repetir el ejercicio suponiendo que el generador de tensión v_i es sustituido por un generador ideal de corriente

Introducción
Ejemplos para ilustrar el tipo de realimentación

Para los dos circuitos de las figuras, determinar el tipo de realimentación.

¿Qué tipo de realimentación tendría el circuito de la derecha si el generador de tensión (v_i) se sustituye por uno de corriente ?





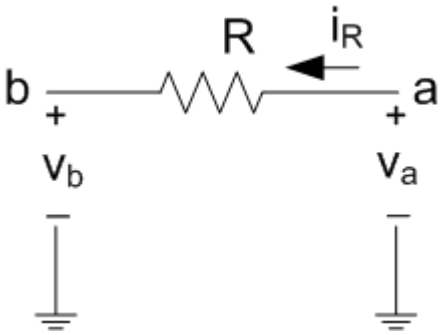
Sección 1: el Amplificador Operacional
Índice

- Introducción
- **Funcionamiento del AO en Zona Lineal**
- Aplicaciones del AO en Zona Lineal
  - Seguidor de tensión
  - Amplificador de tensión Inversor
  - Amplificador de tensión No inversor
  - Convertidores I-V, V-I
  - Sumador inversor
  - Amplificador diferencial
  - Amplificador de instrumentación
  - Diferenciador
  - Integrador

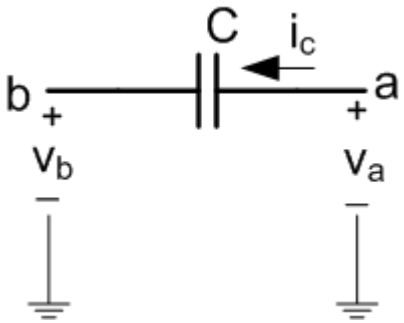
Funcionamiento en Zona Lineal
¿Cómo analizar circuitos con AO´s? (1/4)

- Vamos a partir, por el momento, de la suposición de AO´s ideales (A=∞, lo que implica $v^+=v^-$), corrientes de entra nulas: $i^+=0, i^-=0$, impedancia de salida nula, impedancia de entra infinita).
- Suponemos que los AO trabajan en la zona lineal (realimentación negativa y no saturada la salida)
- **Un posible proceso a seguir para el análisis**:
  1. Identificar todos los nudos del circuito (entre ellos se encontrarán las entradas y salida del AO).
  2. Asignar un nombre a la tensión de cada nudo (por ejemplo: v^+_1 y v^-_1 para el AO1, v^+_2, v^-_2 para el AO2,…, v_{o1} para la salida del AO1, v_{o2} para la salida del AO2, v_x , v_y …..).
  3. Plantear las ecuaciones de todos los nudos excepto las de los nudos de salida de cada AO (la salida de un AO ideal es un generador ideal de tensión) y de aquéllos cuya tensión es conocida (generador ideal de tensión dependiente o independiente, etc).
  4. Escribir las condiciones: $v^+=v^-$ para cada AO.
  5. Resolver el sistema que ecuaciones obtenido en el punto 3 y 4, para obtener las variables que nos pidan.

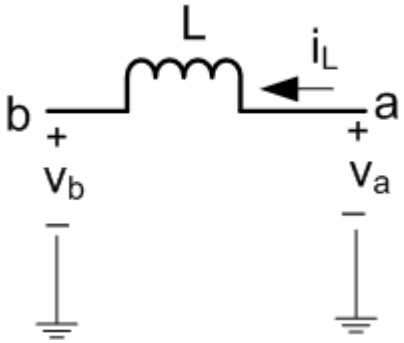
Recuérdese la relación entre corrientes y tensiones en componentes pasivos R, L, y C



$$v_{ab} = v_a - v_b = i_R \cdot R \Rightarrow i_R = \frac{v_a - v_b}{R}$$



$$\begin{cases} \text{En el dominio del tiempo: } v_{ab} = v_a - v_b = \dfrac{1}{C}\int i_c dt \text{ o bien: } \mathrm{i_c} = C\dfrac{\partial v_{ab}}{\partial t} \\ \text{Para señales sinusoidales : } v_{ab} = v_a - v_b = i_c \cdot Z_c = i_c \cdot \dfrac{1}{j\omega C} \Rightarrow i_c = j\omega C \cdot (v_a - v_b) \end{cases}$$

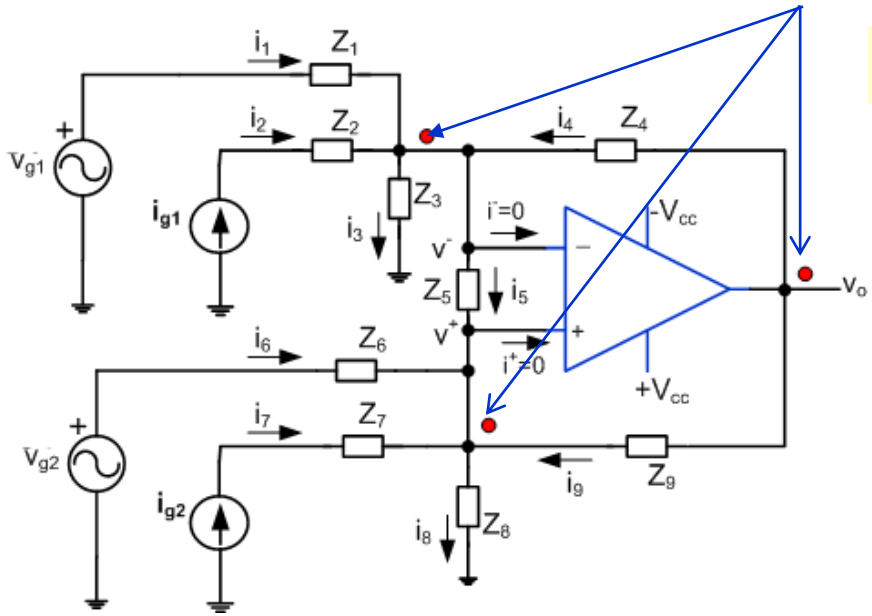


$$\begin{cases} \text{En el dominio del tiempo: } v_{ab} = v_a - v_b = L\dfrac{\partial i_L}{\partial t} \text{ o bien: } i_L = \dfrac{1}{L}\int v_{ab} dt \\ \text{Para señales sinusoidales : } v_{ab} = v_a - v_b = i_L \cdot Z_L = i_L \cdot j\omega L \Rightarrow i_L = \dfrac{v_a - v_b}{j\omega L} \end{cases}$$

Funcionamiento en Zona Lineal

¿Cómo analizar circuitos con AO´s? (2/4)

Ejemplo general



Paso 1

Paso 2

Hay tres nudos, y asignamos las tensiones: v^-, v^+ y v_o

Paso 3

Nudo de v^-: $i_1 + i_2 - i_3 + i_4 - i_5 - i^- = 0$

Nudo de v^+: $i_5 + i_6 + i_7 - i_8 + i_9 - i^+ = 0$

$$i_1 = \frac{v_{g1} - v^-}{Z_1} \qquad i_6 = \frac{v_{g2} - v^+}{Z_6}$$

$$i_2 = i_{g1} \qquad i_7 = i_{g2}$$

$$i_3 = \frac{v^-}{Z_3} \qquad i_8 = \frac{v^+}{Z_8}$$

$$i_4 = \frac{v_o - v^-}{Z_4} \qquad i_9 = \frac{v_o - v^+}{Z_9}$$

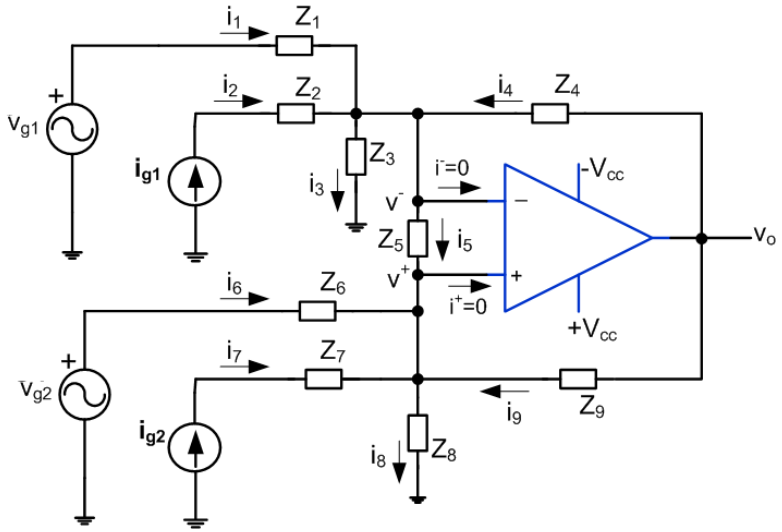
$$i_5 = \frac{v^- - v^+}{Z_5}$$

$i^- = 0$ (dato AO) $\qquad i^+ = 0$ (dato AO)

Funcionamiento en Zona Lineal
¿Cómo analizar circuitos con AO´s? (3/4)

Paso 4

$v^- = v^+$ (AO con ganancia infinita, A=¥)



Paso 5

$$\left.\begin{aligned} &\frac{v_{g1}-v^-}{Z_1}+i_{g1}-\frac{v^-}{Z_3}+\frac{v_o-v^-}{Z_4}-\frac{v^--v^+}{Z_5}-0=0\\ &\frac{v^--v^+}{Z_5}+\frac{v_{g2}-v^+}{Z_6}+i_{g2}-\frac{v^+}{Z_8}+\frac{v_o-v^+}{Z_9}-0=0\\ &v^-=v^+ \end{aligned}\right\}\Rightarrow \left.\begin{aligned} &\frac{v_{g1}-v^-}{Z_1}+i_{g1}-\frac{v^-}{Z_3}+\frac{v_o-v^-}{Z_4}=0\\ &\frac{v_{g2}-v^-}{Z_6}+i_{g2}-\frac{v^-}{Z_8}+\frac{v_o-v^-}{Z_9}=0 \end{aligned}\right\}$$

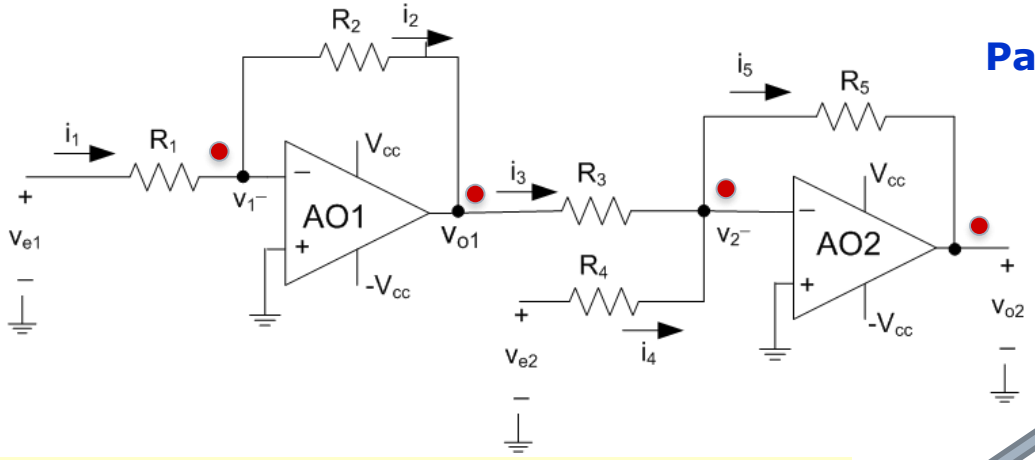
$$\Downarrow$$

$$v_o=f(v_{g1},i_{g1},v_{g2},Z_1,Z_3,Z_4,Z_6,Z_8,Z_9)$$

Funcionamiento en Zona Lineal
¿Cómo analizar circuitos con AO´s? (4/4)

Paso 1: nudos identificados en el dibujo con un ●

Paso 2 Hay 4 nudos : v_1^-, v_2^-, v_{o1} y v_{o2}



Pasos 3,4

Nudo de v_1^- : $i_1 - i_2 = 0$

Nudo de v_2^- : $i_3 + i_4 - i_5 = 0$

$$i_1 = \frac{v_{e1} - v_1^-}{R_1};\ i_2 = \frac{v_1^- - v_{o1}}{R_2};$$

$$i_3 = \frac{v_{o1} - v_2^-}{R_3};\ i_4 = \frac{v_{e2} - v_2^-}{R_4};\ i_5 = \frac{v_2^- - v_{o2}}{R_5}$$

$v_1^+ = 0,\ v_2^+ = 0$

$v_1^+ = v_1^-$ (AO con A=∞)

$v_2^+ = v_2^-$ (AO con A=∞)

Nudo de v_1^- : $\dfrac{v_{e1} - v_1^-}{R_1} - \dfrac{v_1^- - v_{o1}}{R_2} = 0$

Nudo de v_2^- : $\dfrac{v_{o1} - v_2^-}{R_3} + \dfrac{v_{e2} - v_2^-}{R_4} - \dfrac{v_2^- - v_{o2}}{R_5} = 0$

Paso 5

$$\left.\begin{array}{l} \text{Nudo de } v_1^- : \dfrac{v_{e1}}{R_1} + \dfrac{v_{o1}}{R_2} = 0 \\ \text{Nudo de } v_2^- : \dfrac{v_{o1}}{R_3} + \dfrac{v_{e2}}{R_4} + \dfrac{v_{o2}}{R_5} = 0 \end{array}\right\} \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} v_{o1} = -\dfrac{R_2}{R_1} v_{e1} \\ v_{o2} = -R_5\left(\dfrac{v_{e2}}{R_4} - \dfrac{R_2}{R_1 R_3} v_{e1}\right) \end{array}\right.$$

Funcionamiento en Zona Lineal

Proceso de cálculo de impedancias de entrada y salida

Para el cálculo de impedancias de entrada y salida existen, en general, dos alternativas:

Alternativa 1:

- Anular todos los generadores independientes del circuito.
- Poner un generador de tensión (v) entre los terminales que se quiere calcular la impedancia
- Calcular la corriente (i) en esos terminales: i=f(v). Siguiendo el procedimiento de análisis.
- La impedancia de entrada o salida será Z=v/i

Alternativa 2:

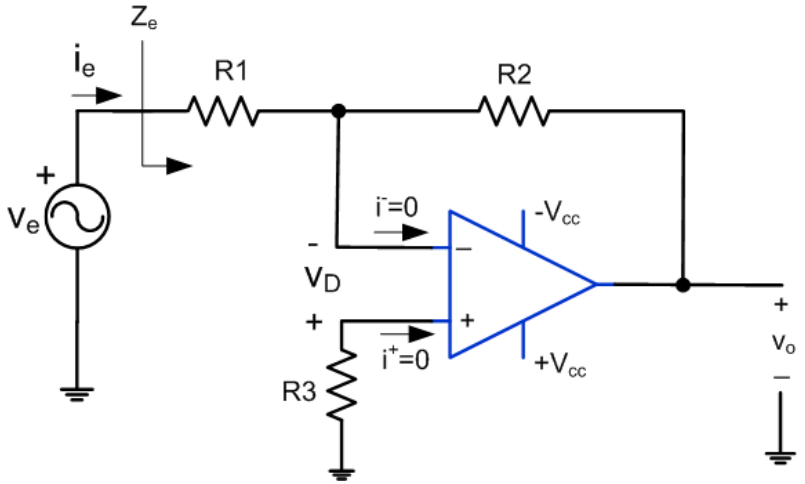
- Anular todos los generadores independientes del circuito.
- Poner un generador de corriente (i) entre los terminales que se quiere calcular la impedancia
- Calcular la tensión (v) en esos terminales: v=g(i). Siguiendo el procedimiento de análisis.
- La impedancia de entrada o salida será Z=v/i

En ambos casos las condiciones de funcionamiento de los AO´s no se deben ver modificadas por el hecho de colocar los generadores de tensión (v) o corriente (i).

En circuitos con AO, existen casos donde se debe utilizar la alternativa 2, como se verá más adelante, ya que la alternativa 1 modifica las condiciones de funcionamiento del AO.

Funcionamiento en Zona Lineal

Ejemplo de cálculo de impedancia de entrada



En este caso AO tiene realimentación negativa, si suponemos que está en la zona lineal y el AO ideal (A=∞), entonces: $v^+=v^-$, y como $v^+=0$, entonces $v^-=0$.

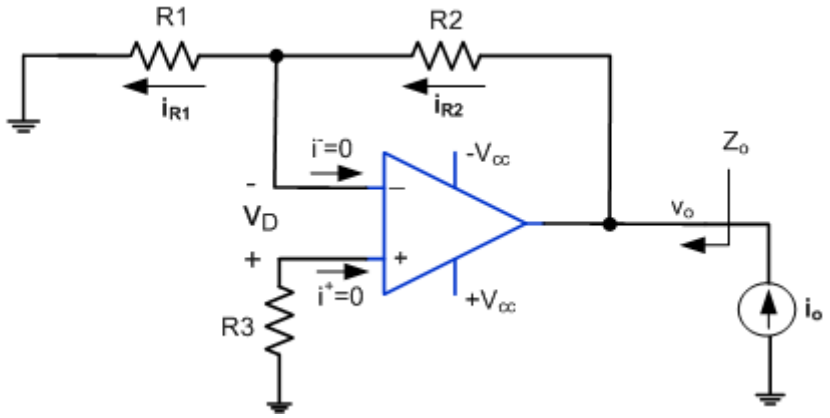
Lo que se busca es: $$Z_e = \frac{v_e}{i_e}$$

Del análisis del circuito se tiene:

$$\left.\begin{array}{l} i_e = \dfrac{v_e - v^-}{R_1} \\ v^+ = v^- = 0 \end{array}\right\} \Rightarrow v_e = i_e \cdot R_1 \Rightarrow Z_e = \frac{v_e}{i_e} = R_1$$

Funcionamiento en Zona Lineal

Ejemplo de cálculo de impedancia de salida



En este caso para el cálculo de la impedancia de salida (Z_o) utilizamos la Alternativa 2 (ponemos un generador de corriente en la salida, i_o). Si utilizáramos la Alternativa 1 estaríamos forzando una tensión en la salida del AO distinta a la que tendería a proporcionar el AO en ausencia de ese generado de tensión en la salida (se estarían modificando las condiciones de funcionamiento del circuito) .

De nuevo el AO tiene realimentación negativa, si suponemos que está en la zona lineal y el AO ideal (A=∞), entonces:

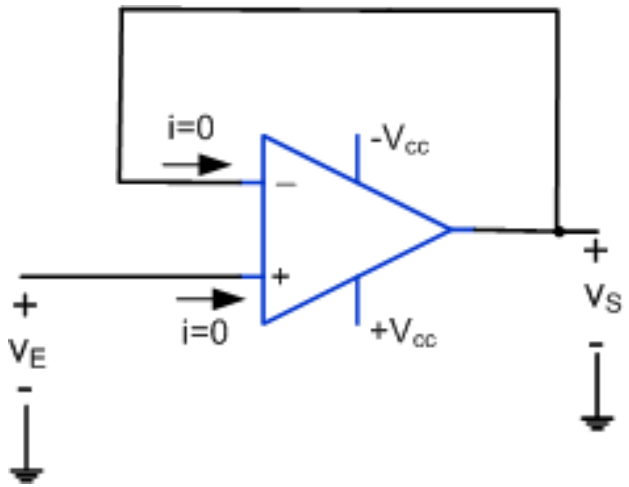
$$\left.\begin{array}{l} v^+ = v^- = 0 \\ i_{R1} - i_{R2} = 0 \end{array}\right\} \text{dado que}: i_{R1} = \frac{v^-}{R_1};\ i_{R2} = \frac{v_o}{R_2} \Rightarrow \frac{v^-}{R_1} - \frac{v_o}{R_2} = 0 \Rightarrow v_o = 0 \Rightarrow Z_o = \frac{v_o}{i_o} = \frac{0}{i_o} = 0$$

Sección 1: el Amplificador Operacional
Índice

- Introducción
- Funcionamiento del AO en Zona Lineal
- **Aplicaciones del AO en Zona Lineal**
  - Seguidor de tensión
  - Amplificador de tensión Inversor
  - Amplificador de tensión No inversor
  - Convertidores I-V, V-I
  - Sumador inversor
  - Amplificador diferencial
  - Amplificador de instrumentación
  - Diferenciador
  - Integrador

Aplicaciones en Zona Lineal

Seguidor de tensión: $v_S = v_E$



Amplificador de tensión ideal ($A_V = 1$)

Señal de salida igual a la de entrada

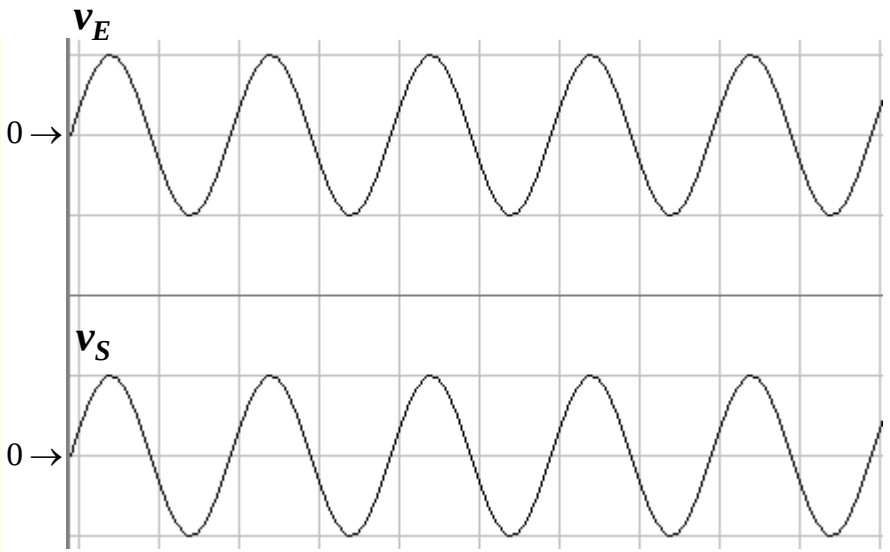
Permite adaptar impedancias entre dos circuitos, ya que la impedancia de entrada es muy grande y la de salida muy pequeña.

$$\left.\begin{array}{l} R_e^- \rightarrow v^- = v^+ \\ v^+ = v_E \\ v^- = v_S \end{array}\right\} v_S = v_E \rightarrow A_V = \frac{v_S}{v_E} = 1$$

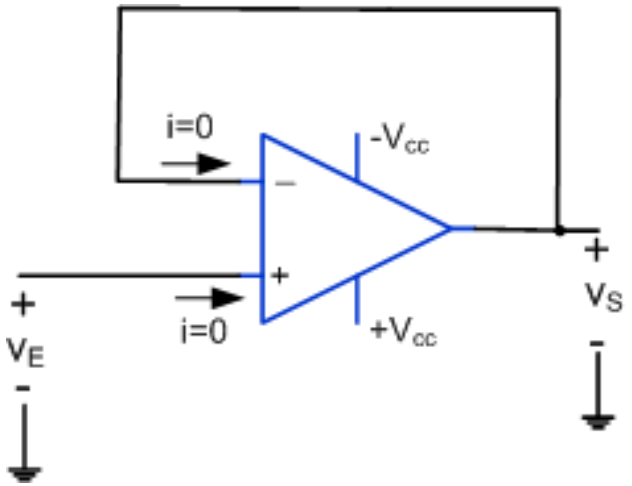
Impedancias

$$Z_e = \left.\frac{v_E}{i_E}\right|_{iE=i=0} = \frac{v_E}{0} = \infty$$

$$Z_s = \left.\frac{v_S}{i_S}\right|_{vE=0} = \frac{0}{i_S} = 0$$



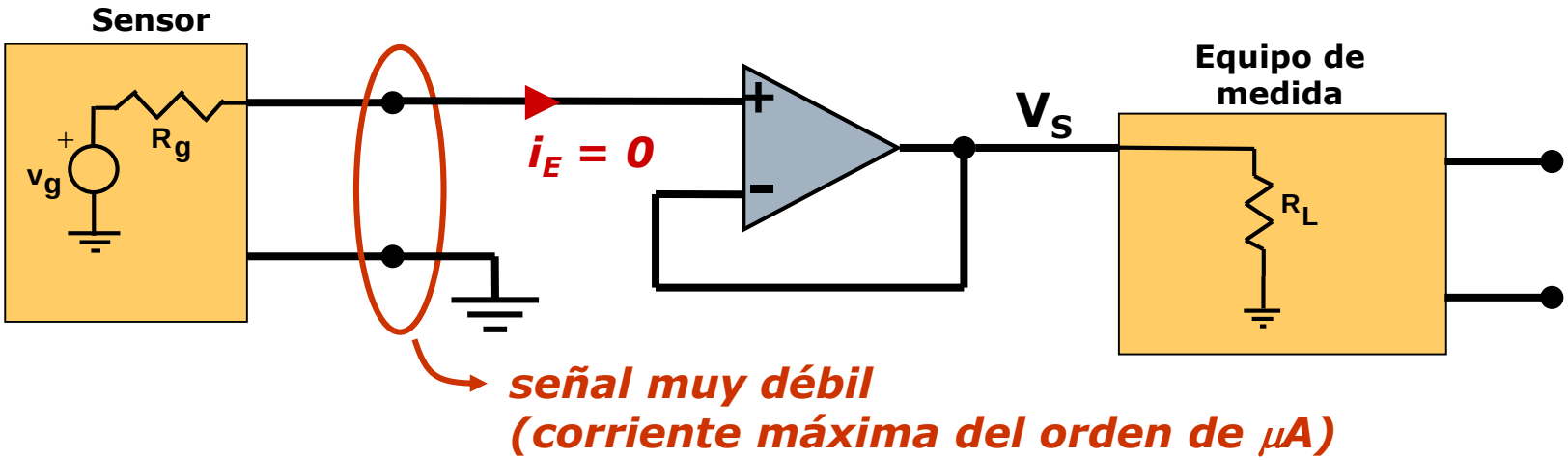
Aplicaciones en Zona Lineal
Seguidor de tensión. Aplicación típica: *buffer*.



Adaptación entre un sensor y el circuito de medida: permite que la señal del sensor no se vea afectada por el equipo de medida.

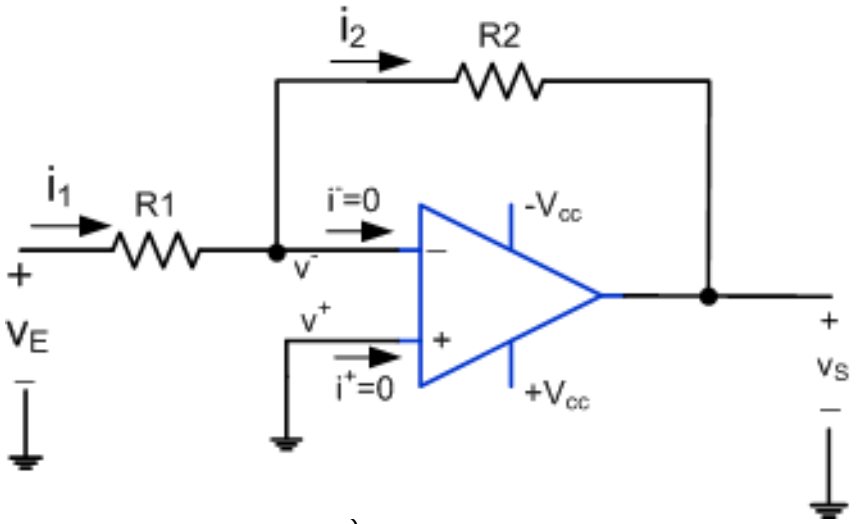
Como la impedancia de entrada del seguidor es muy alta (∞), la corriente suministrada por el sensor es cero (no depende de Rg).

Además v_s tampoco depende de R_L ya que la Z_s del operacional es cero.



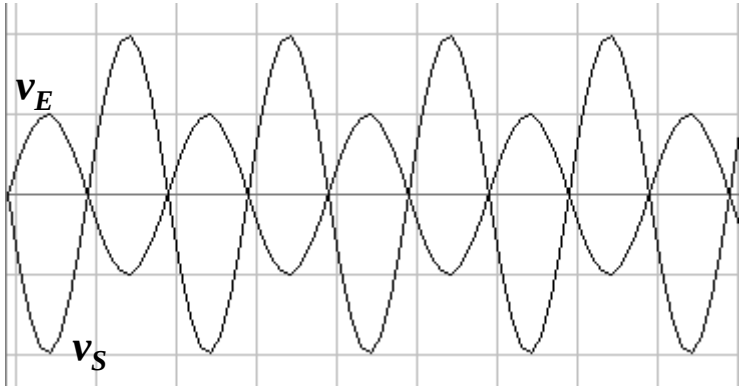
Aplicaciones en Zona Lineal

Amplificador de tensión inversor: $v_S = -k \cdot v_E$



$$\left.\begin{array}{l} R_e^- \rightarrow v^- = v^+ \\ v^+ = 0 \\ \dfrac{v_E - v^-}{R_1} = \dfrac{v^- - v_S}{R_2} \end{array}\right\} \quad v_S = -\frac{R_2}{R_1} \cdot v_E$$

Amplificador de tensión inversor



$R_1 = 1\,K\Omega, R_2 = 5\,K\Omega$

$t \rightarrow 0{,}5\,ms/div$

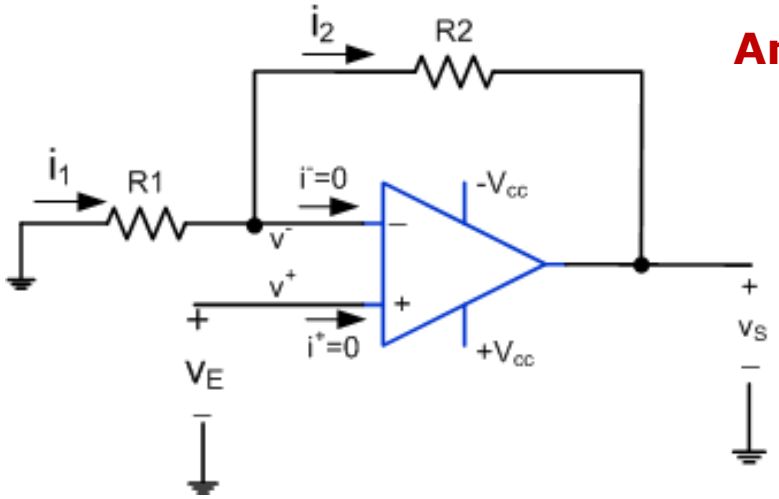
$v_E \rightarrow 2V/div$

$v_S \rightarrow 5V/div$

- El módulo de la ganancia de este amplificador es igual a la relación R_2/R_1.
- La señal de salida está invertida con respecto a la entrada

Aplicaciones en Zona Lineal

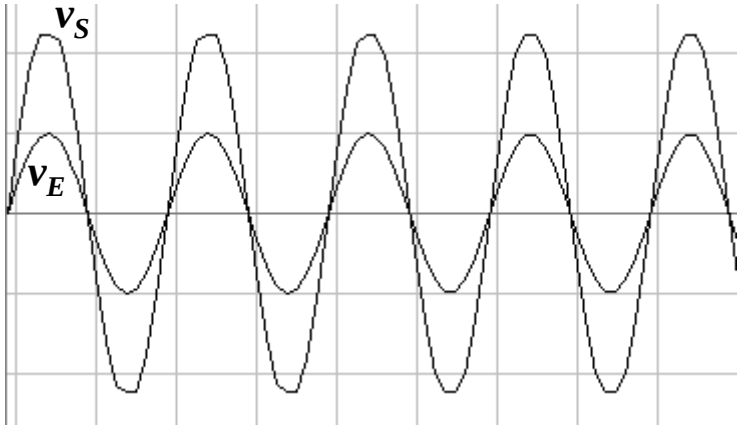
Amplificador de tensión no inversor. $v_s = +k \cdot v_E$



Amplificador de tensión no inversor ideal

$$\left.\begin{array}{l} R_e^- \rightarrow v^- = v^+ \\ v^+ = v_E \\ i_1 = i_2 \Rightarrow \dfrac{-v^-}{R_1} = \dfrac{v^- - v_S}{R_2} \end{array}\right\} \quad v_S = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \cdot v_E$$

$$\begin{cases} Z_e = \left.\dfrac{v_E}{i_E}\right|_{i_E=0} = \dfrac{v_E}{0} = \infty \\ Z_s = 0 \end{cases}$$



$R_1 = 1\,K\Omega,\ R_2 = 5\,K\Omega$

$t \rightarrow 0{,}5\,ms/div,\ \ V_e \rightarrow 2V/div,\ \ V_S \rightarrow 5V/div$

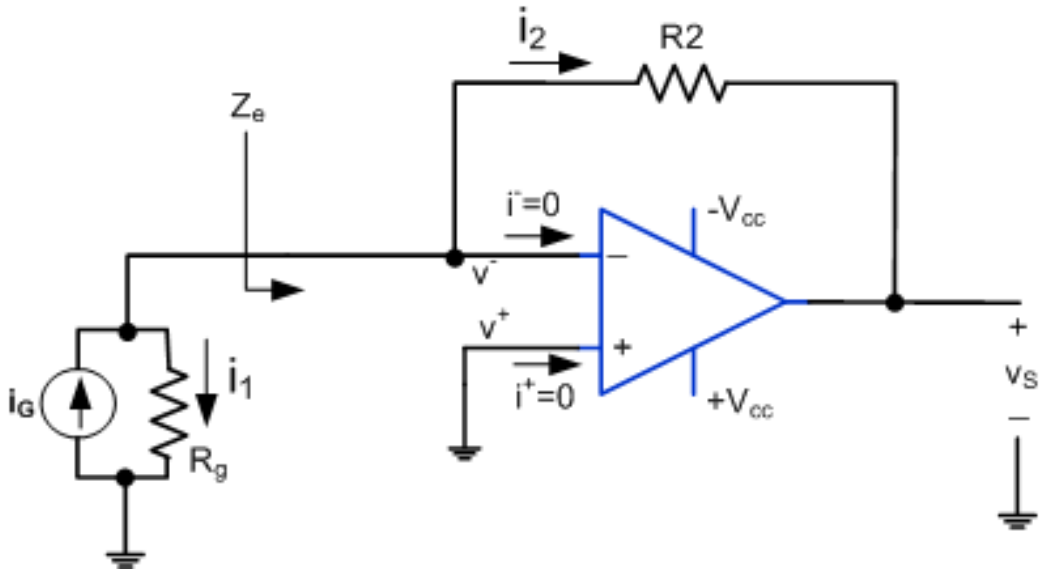
- El módulo de la ganancia de este amplificador es igual a $(1+R_2/R_1)$.
- Señal de salida no invertida respecto a la entrada.

Inconveniente (leve): k sólo puede ser >1.

Aplicaciones en Zona Lineal

Convertidor corriente-tensión. $v_s = +k_Z \cdot i_G$

Amplificador de transimpedancia: v_s es proporcional a i_G



$$\left.\begin{array}{l} i_G = i_1 + i_2 \Rightarrow i_G = \dfrac{v^-}{R_g} + \dfrac{v^- - v_S}{R_2} \\ v^- = v^+ = 0 \end{array}\right\} \Rightarrow i_G + \frac{v_S}{R_2} = 0 \Rightarrow v_S = -i_G \cdot R_2$$

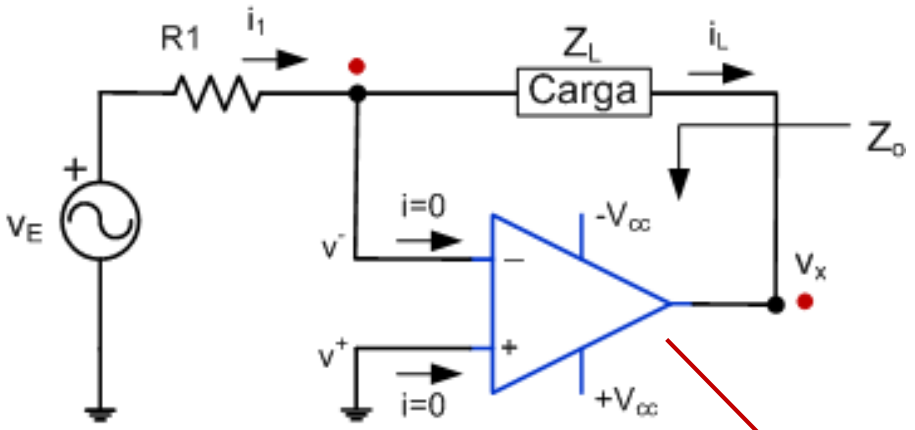
Ejercicio:

- **Demuestre** que el valor de la impedancia de entrada $Z_e = 0$

Aplicaciones en Zona Lineal

Convertidor tensión-corriente. $i_L = +k_Y \cdot v_E$

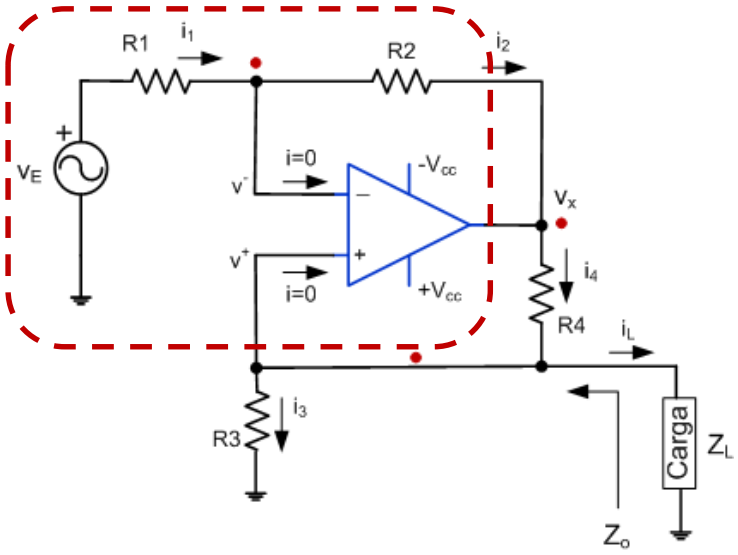
Amplificador de transadmitancia: i_L es proporcional a v_E



$$\text{Nudo } v^- : i_1 = i_L \Rightarrow \frac{v_E - v^-}{R_1} = i_L \qquad v^- = v^+ = 0 \Rightarrow i_L = \frac{v_E}{R_1}$$

Fuente a tierra pero carga flotante !!

Carga y fuente a tierra



Aplicaciones en Zona Lineal

Convertidor tensión-corriente. $i_L = +k_Y \cdot v_E$

Amplificador de transadmitancia: i_L es proporcional a v_E.

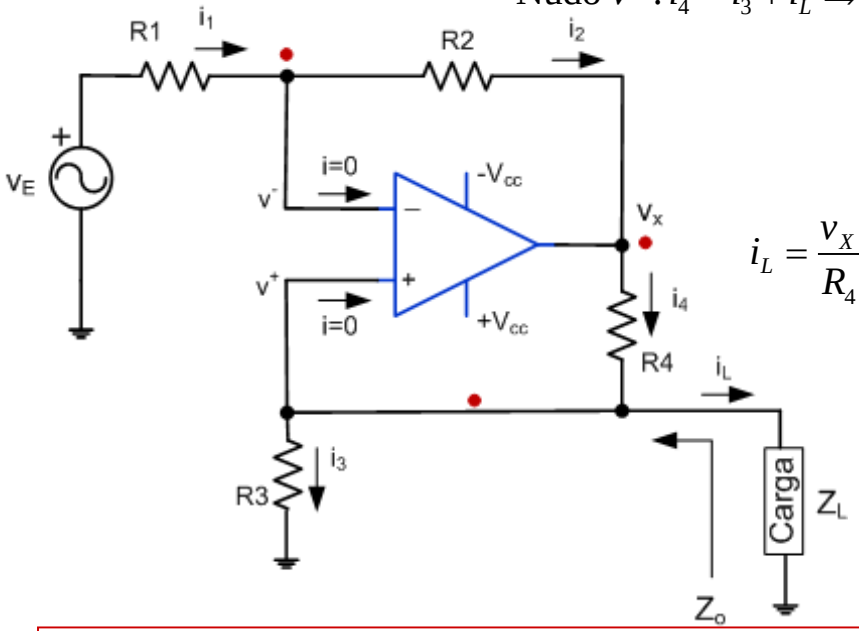
Se supone realimentación negativa

$$\text{Nudo } v^-: i_1 = i_2 \Rightarrow \frac{v_E - v^-}{R_1} = \frac{v^- - v_X}{R_2}$$

$$\text{Nudo } v^+: i_4 = i_3 + i_L \Rightarrow \frac{v_X - v^+}{R_4} = \frac{v^+}{R_3} + i_L$$

$$v^- = v^+$$

$$\Rightarrow \left.\begin{aligned} \frac{v_E - v^-}{R_1} &= \frac{v^- - v_X}{R_2} \\ \frac{v_X - v^-}{R_4} &= \frac{v^-}{R_3} + i_L \end{aligned}\right\} \Rightarrow \left.\begin{aligned} v^- &= \frac{v_E R_2 + v_X R_1}{R_1 + R_2} \\ i_L &= \frac{v_X}{R_4} - v^- \frac{R_3 + R_4}{R_3 R_4} \end{aligned}\right\}$$



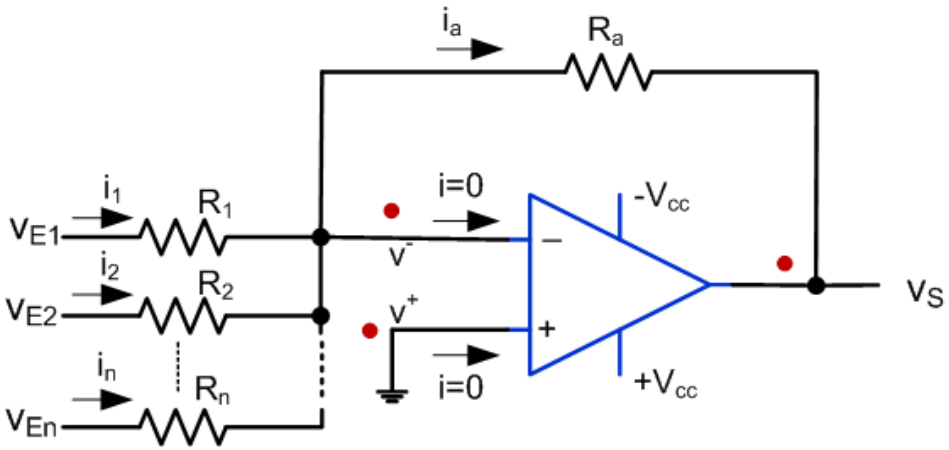
$$i_L = \frac{v_X}{R_4}\left(\frac{R_2R_3 - R_1R_4}{R_3(R_1 + R_2)}\right) - \frac{v_E}{R_3} \cdot \frac{R_2R_3 + R_2R_4}{R_1R_4 + R_2R_4} \Rightarrow \text{si } R_2R_3 = R_1R_4 \Rightarrow i_L = -\frac{v_E}{R_3}$$

Ejercicio:

- **Obtener** las condiciones para que el AO tenga realimentación negativa suponiendo $Z_L = \infty$

Aplicaciones en Zona Lineal

Sumador inversor. $v_S=-k\cdot(v_{E1}+v_{E1}+\cdots+v_{En})$



Se obtiene una señal de salida que es proporcional a la **suma ponderada**, en la relación R_a/R_i , de las diferentes tensiones de entrada.

El resultado de dicha suma está **invertida**.

La impedancia de entrada es diferente para cada entrada, si las diferentes R_i lo son.

Realimentación negativa

$$i_1+i_2+\ldots+i_n=i_a;\ i_1=\frac{v_{E1}-v^-}{R_1};\ i_2=\frac{v_{E2}-v^-}{R_2},\ldots.i_n=\frac{v_{En}-v^-}{R_n};\ i_a=\frac{v^--v_S}{R_a};\quad v^-=v^+=0$$

$$\Downarrow$$

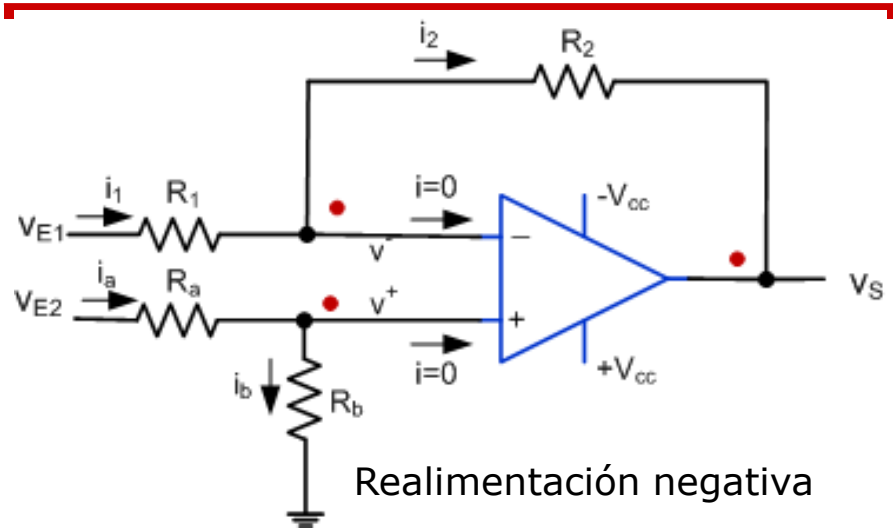
$$\frac{v_{E1}}{R_1}+\frac{v_{E2}}{R_2}+\ldots+\frac{v_{En}}{R_n}=\frac{-v_S}{R_a}\Rightarrow v_S=-R_a\left(\frac{v_{E1}}{R_1}+\frac{v_{E2}}{R_2}+\ldots+\frac{v_{En}}{R_n}\right)$$

$$Si\quad R_1=R_2=R_n=R_b\quad\Rightarrow\quad v_S=-\frac{R_a}{R_b}\left(v_{E1}+v_{E2}+\cdots+v_{En}\right)$$

$$\begin{cases} Z_{ei}=R_i \\ Z_S=0 \end{cases}$$

Aplicaciones en Zona Lineal.

Amplificador diferencial. $v_S = k \cdot (v_{E2} - v_{E1})$



Realimentación negativa

v_S es proporcional a la diferencia entre las dos señales de entrada v_{E2}-v_{E1}.

Inconvenientes:

- La impedancia de entrada es diferente para cada entrada del amplificador (y distinta de ∞).
- Para ajustar la ganancia hay que variar pares de resistencias

$$\left.\begin{array}{l} i_1 = i_2 \\ i_a = i_b \\ i_1 = \dfrac{v_{E1} - v^-}{R_1};\ i_2 = \dfrac{v^- - v_S}{R_2};\ i_a = \dfrac{v_{E2} - v^+}{R_a};\ i_b = \dfrac{v^+}{R_b} \\ v^- = v^+ \end{array}\right\} \Rightarrow \left.\begin{array}{l} \dfrac{v_{E1} - v^-}{R_1} = \dfrac{v^- - v_S}{R_2} \\ \dfrac{v_{E2} - v^-}{R_a} = \dfrac{v^-}{R_b} \end{array}\right\} \Rightarrow v_S = -\frac{R_2}{R_1} v_{E1} + \frac{R_2}{R_a} \cdot \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2} \cdot \frac{R_a R_b}{R_a + R_b} v_{E2}$$

$$\begin{cases} Z_{e1} = R_1 \\ Z_{e2} = R_a + R_b \\ Z_{ed} = R_1 + R_a \\ Z_S = 0 \end{cases}$$

$$Si \quad \left.\begin{array}{l} R_1 = R_a \\ R_2 = R_b \end{array}\right\} \left(\frac{R_a}{R_b} = \frac{R_1}{R_2}\right) \quad \Rightarrow \quad v_S = \frac{R_2}{R_1} \cdot (v_{E2} - v_{E1})$$

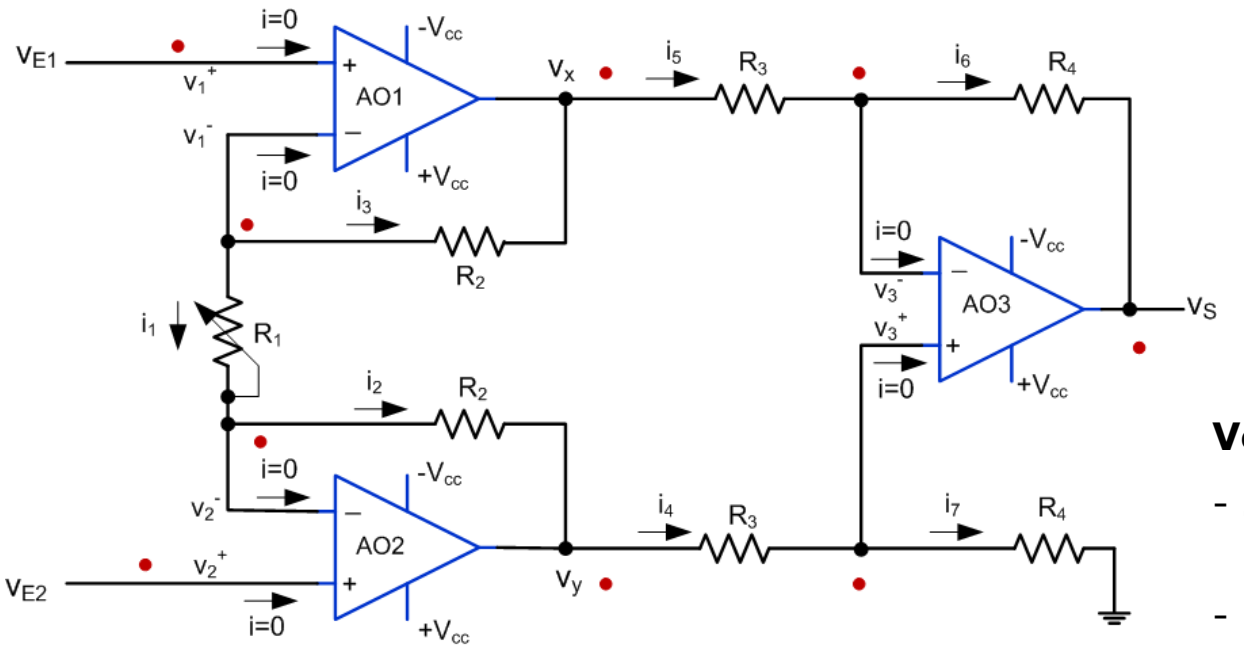
Obsérvese que :

- si $\dfrac{R_a}{R_b} = \dfrac{R_1}{R_2} \Rightarrow$ para $v_{E2} = v_{E1} = v_E$ (entrada común) $\Rightarrow v_S(común) = 0$
- si: $\dfrac{R_a}{R_b} \neq \dfrac{R_1}{R_2} \Rightarrow$ para $v_{E2} = v_{E1} = v_E$ (entrada común) $\Rightarrow v_S(común) \neq 0$

Nota: Realice el análisis aplicando superposición

Aplicaciones en Zona Lineal

Amp. de instrumentación (I). $v_S = k \cdot (v_{E2} - v_{E1})$



Ventajas:

- Se puede ajustar la ganancia variando sólo la R_1
- Las impedancias de entrada son muy elevadas (∞).

$$i_1 = -i_3; i_1 = i_2; i_5 = i_6; i_4 = i_7$$

$$v_1^- = v_1^+ = v_{E1}; v_2^- = v_2^+ = v_{E2}; v_3^- = v_3^+$$

$$i_1 = \frac{v_1^- - v_2^-}{R_1}; i_3 = \frac{v_1^- - v_x}{R_2}; i_2 = \frac{v_2^- - v_y}{R_2}; i_4 = \frac{v_y - v_3^+}{R_3}; i_5 = \frac{v_x - v_3^-}{R_3}; i_6 = \frac{v_3^- - v_S}{R_4}; i_7 = \frac{v_3^+}{R_4}$$

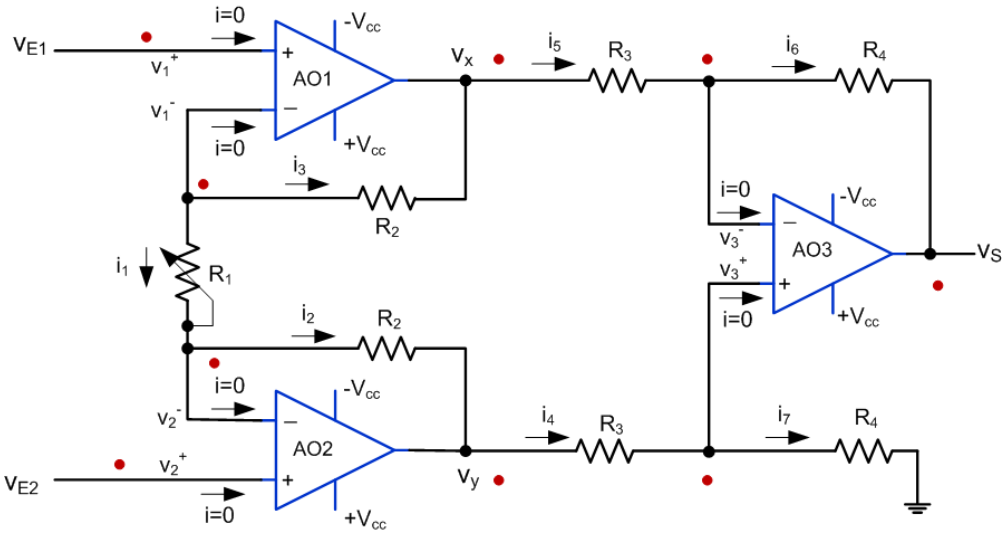
Aplicaciones en Zona Lineal

Amp. de instrumentación (II). $v_S = k \cdot (v_{E2} - v_{E1})$

$$\underbrace{\frac{v_{E1}-v_{E2}}{R_1}=-\frac{v_{E1}-v_x}{R_2};\frac{v_{E1}-v_{E2}}{R_1}=\frac{v_{E2}-v_y}{R_2}}_{\Downarrow};\quad \underbrace{\frac{v_x-v_3^-}{R_3}=\frac{v_3^--v_S}{R_4};\frac{v_y-v_3^-}{R_3}=\frac{v_3^-}{R_4}}_{\Downarrow}$$

$$v_Y - v_X = \left(1+\frac{2R_2}{R_1}\right)(v_{E1}-v_{E2}) \qquad v_S = \frac{R_4}{R_3}(v_X - v_Y)$$

$$v_S = \frac{R_4}{R_3}\cdot\left(1+2\frac{R_2}{R_1}\right)(v_{E2}-v_{E1})$$

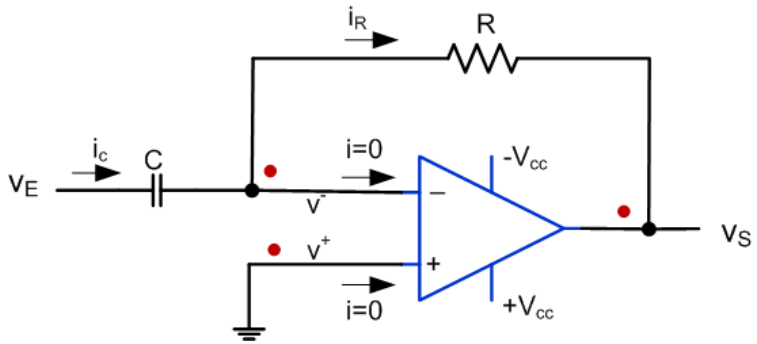


$$\begin{cases} Z_{e1} = \infty \\ Z_{e2} = \infty \\ Z_S = 0 \end{cases}$$

Aplicaciones en Zona Lineal

Diferenciador. $v_S = k \cdot (d(v_E)/dt)$

La señal de salida v_s es proporcional a la variación de la señal de entrada, es decir, a su derivada temporal.



Realimentación negativa (*)

$$\left.\begin{aligned} & i_c = i_R \\ & i_c = C\frac{\partial(v_E - v^-)}{\partial t} \\ & i_R = \frac{v^- - v_S}{R} \\ & v^- = v^+ = 0 \end{aligned}\right\} \Rightarrow C\frac{\partial v_E}{\partial t} = \frac{-v_S}{R} \Rightarrow v_S = -CR\frac{\partial v_E}{\partial t}$$

Dominio del tiempo

Señales sinusoidales

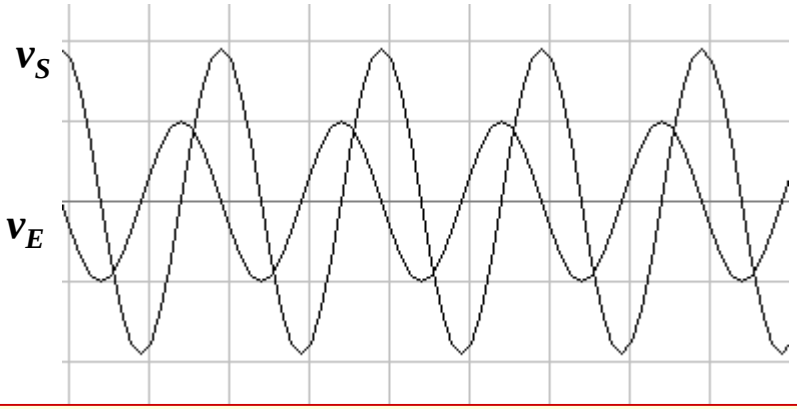
$$\left.\begin{aligned} & i_c = i_R \\ & i_c = \frac{v_e}{Z_C} \\ & i_R = \frac{v^- - v_s}{R} \\ & v^- = v^+ = 0 \end{aligned}\right\} \Rightarrow v_S = -\frac{R}{Z_C}v_e = -j\omega RCv_e$$

$R = 2\ k\Omega, C = 150\ nF$

$t \rightarrow 0{,}5\ ms/div$

$v_E \rightarrow 2V/div$

$v_S \rightarrow 2V/div$



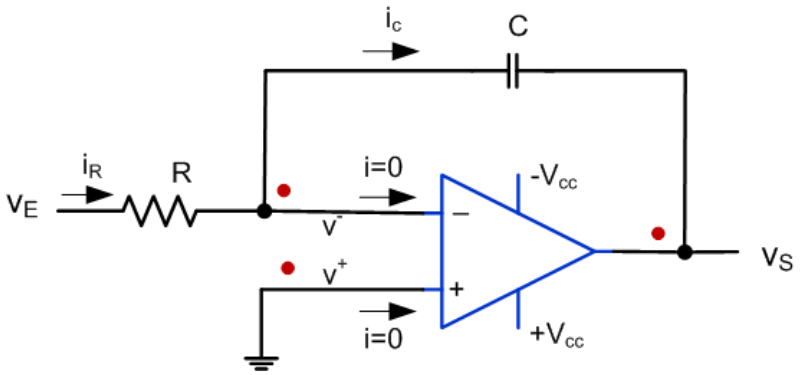
Para señales sinusoidales de entrada, la salida está desfasada 90º en atraso.

Una aplicación habitual es como detector de flancos.

Aplicaciones en Zona Lineal

Integrador: $v_S = k \cdot \int (v_E) dt$

La señal de salida v_s es proporcional a la integral de la señal de entrada.



Realimentación negativa

$$\left.\begin{aligned} i_c &= i_R \\ i_c &= C\frac{\partial(v^- - v_S)}{\partial t} \\ i_R &= \frac{v_E - v^-}{R} \\ v^- &= v^+ = 0 \end{aligned}\right\} \Rightarrow -C\frac{\partial(v_S)}{\partial t} = \frac{v_E}{R} \Rightarrow v_S = -\frac{1}{CR}\int v_E dt$$

Dominio del tiempo

Señales sinusoidales

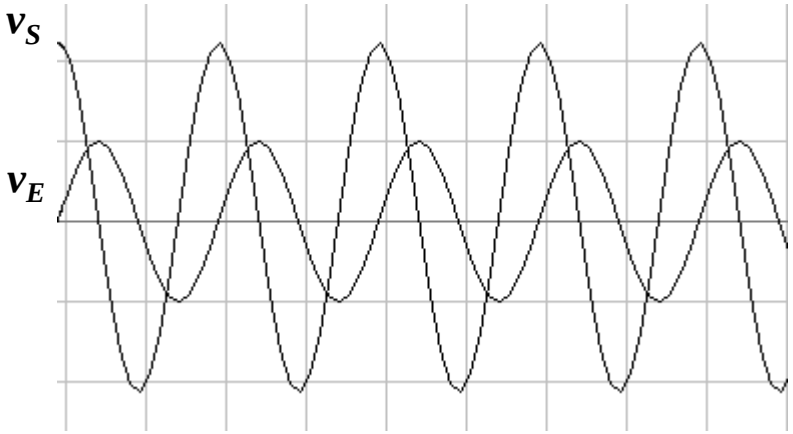
$$\left.\begin{aligned} i_c &= i_R \\ i_c &= \frac{-v_s}{Z_C} \\ i_R &= \frac{v_e - v^-}{R} \\ v^- &= v^+ = 0 \end{aligned}\right\} \Rightarrow v_s = -\frac{Z_C}{R}v_e = -\frac{1}{j\omega CR}v_e$$

$R = 2{,}2\ k\Omega,\ C = 13\ nF$

$t \rightarrow 0{,}5\ ms/div$

$v_e \rightarrow 2V/div$

$v_S \rightarrow 5V/div$



Para señales sinusoidales de entrada, la salida está desfasada 90º en adelanto.

Índice general del tema

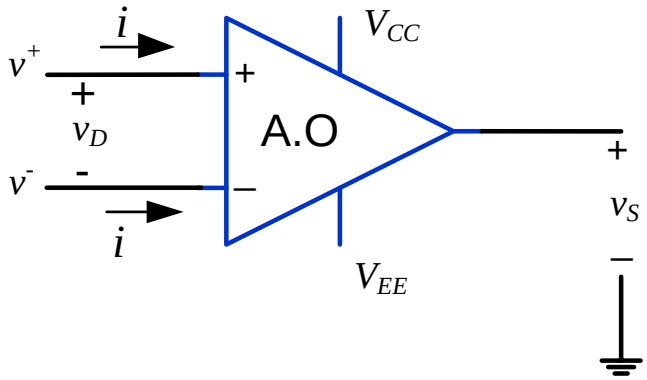
1. **Amplificador Operacional**
   - Simbología, propiedades y zonas de funcionamiento
   - El amplificador operacional ideal
   - Configuraciones básicas en Zona Lineal

2. **El Amplificador Operacional real**
   - Características del A.O. real.
   - Efectos de segundo orden

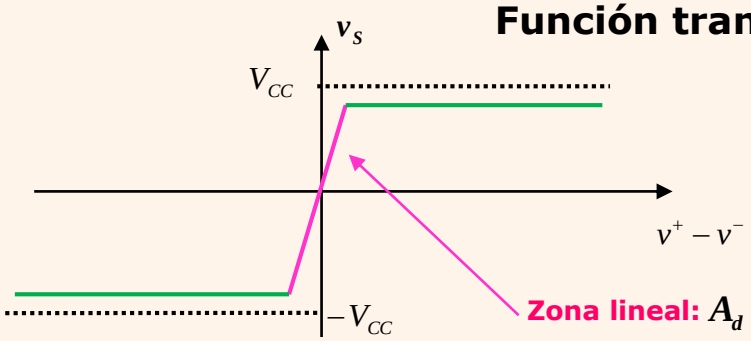
Sec. 2: El Amplificador Operacional Real
Índice

- **Introducción**
- Parámetros reales:
  - Ganancia e impedancia de entrada finitas
  - Impedancia de salida distinta de cero
  - Límites en salida: tensión y corriente
- Desviaciones en continua.
- Límites de funcionamiento.

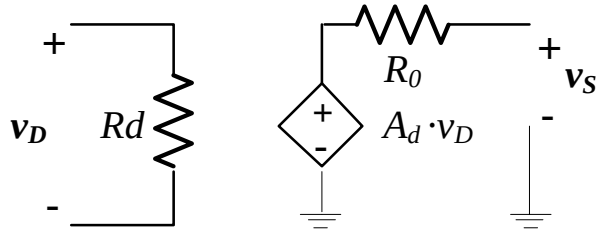
El Amplificador Operacional Real
Introducción



Función transferencia



Modelo lineal real



$$\begin{cases} A_d \rightarrow Muy\ grande \\ R_d \rightarrow Muy\ grande \\ R_o \rightarrow Muy\ pequeña \end{cases}$$

	A_d	R_d	R_o	BW	CMRR	$\lvert v_{Smax}\rvert$	i_{Smax}	i_E	Desviaciones en continua		
									Tensión de "offset "	*Corr. de "offset"*	*Corr. de "bia"*
Ideal	∞	∞	0	∞	∞	V_{cc}	Sin límite	0	0	0	0
Real	Muy grande	Muy grande	Muy Pequeña	Grande	Muy grande	$\leq V_{cc}$	Limitada	Muy pequeña	≠0	≠0	≠0

Sec. 2: El Amplificador Operacional Real
Introducción

- En lo que sigue se van a realizar diferentes aproximaciones y consideraciones del AO real.
  - ✓ Aproximaciones de modelos lineales:
    - $A_d \neq \infty$, resto de parámetros ideales.
    - $A_d \neq \infty$ y $R_d \neq \infty$, resto de parámetros ideales.
    - $A_d \neq \infty$, $R_d \neq \infty$, $R_o \neq 0$, resto de parámetros ideales.
  - ✓ Otros efectos del modelo lineal:
    - v_{smax} .
    - i_{smax}
  - ✓ Desviaciones en continua:
    - Tensión de desviación (*offset*)
    - Corrientes de polarización (*bias*) y de desviación (*offset*)
  - ✓ Límites de funcionamiento (respuesta en frecuencia,, tensiones y potencias máximas de operación, rangos de temperatura, etc)

Sec. 2: El Amplificador Operacional Real
Índice

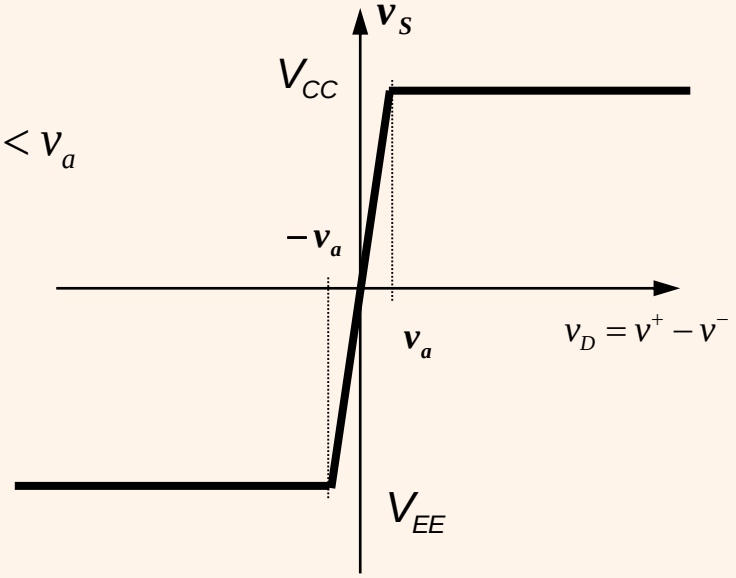
- Introducción
- **Parámetros reales:**
  - Ganancia e impedancia de entrada finitas
  - Impedancia de salida distinta de cero
  - Límites en salida: tensión y corriente
- Desviaciones en continua.
- Límites de funcionamiento.

Ganancia finita $A_d \neq \infty$

✓ **Consecuencias**

✓ **Función de transferencia.**

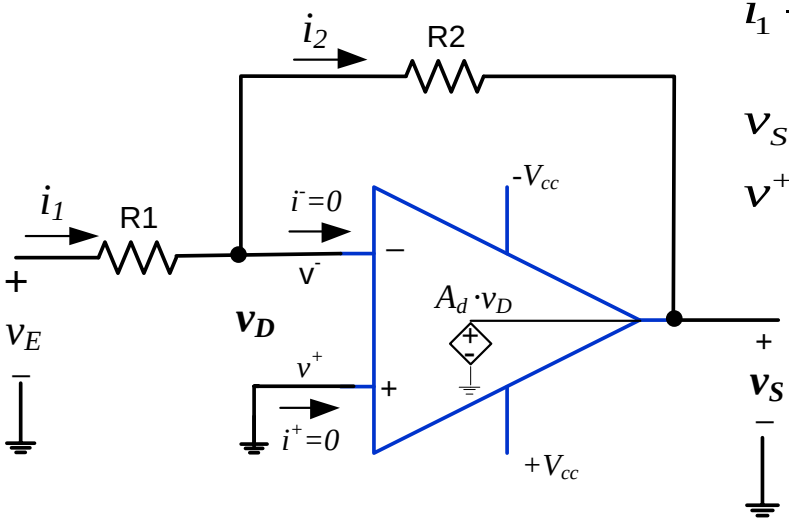
$$v_S = \begin{cases} V_{CC} \; si: v_D > v_a \\ A_d \cdot v_D \; si: -v_a < v_D < v_a \\ V_{EE} \; si: v_D < -v_a \end{cases}$$



Ganancia finita: $A_d \neq \infty$

✓ Consecuencias: En la zona lineal ya **NO** se cumple que: $v^+ = v^-$

Ejemplo: ¿ganancia v_s/v_E?



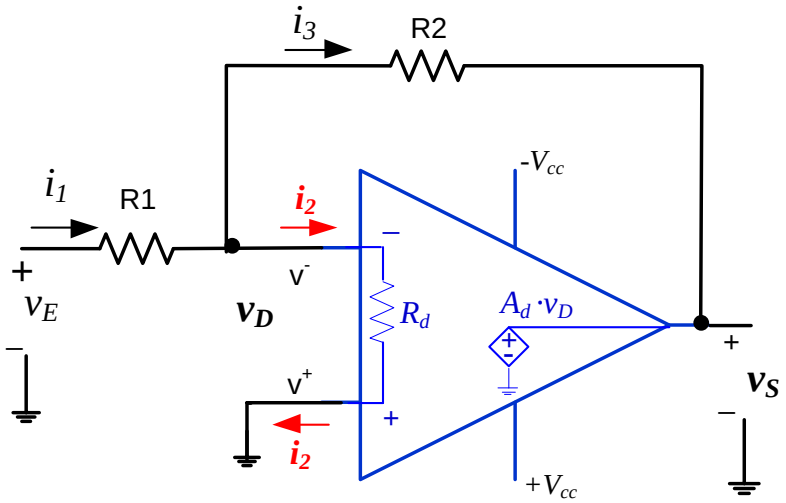
$$\left.\begin{array}{l} i_1 - i_2 - i^- = 0; \Rightarrow \dfrac{v_E - v^-}{R_1} - \dfrac{v^- - v_s}{R_2} - \dfrac{v^- - v^+}{Z_d = \infty} = 0 \\ v_S = A_d \cdot v_D = A_d \cdot (v^+ - v^-) \\ v^+ = 0 \end{array}\right\} \Rightarrow v_S = -A_d \cdot v^-$$

$$\frac{v_E + \dfrac{v_s}{A_d}}{R_1} + \frac{v_S + \dfrac{v_s}{A_d}}{R_2} = 0 \Rightarrow Ganancia = \frac{v_S}{v_E} = \frac{-R_2}{R_1 + \dfrac{R_1 + R_2}{A_d}}$$

Impedancia de entrada finita: $R_d \neq \infty, A_d \neq \infty$

✓ Consecuencias: circula corriente entre los terminales (v^+, v^-)

Ejemplo: ¿ganancia v_s/v_E?



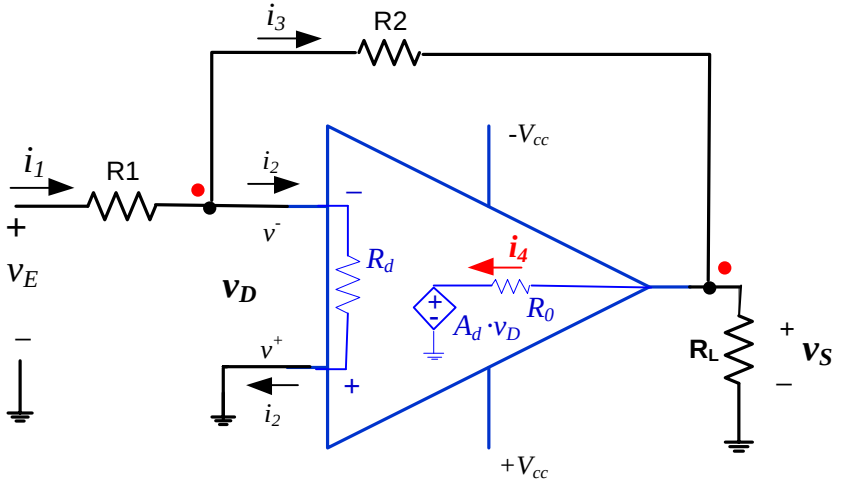
$$\left.\begin{array}{l} i_1 - i_2 - i_3 = 0; \Rightarrow \dfrac{v_E - v^-}{R_1} - \dfrac{v^-}{R_d} - \dfrac{v^- - v_s}{R_2} = 0 \\ v_S = A_d \cdot v_D = A_d \cdot (v^+ - v^-) \\ v^+ = 0 \end{array}\right\} \Rightarrow v_S = -A_d \cdot v^-$$

$$\frac{v_E + \dfrac{v_s}{A_d}}{R_1} + \frac{\dfrac{v_s}{A_d}}{R_d} + \frac{\dfrac{v_s}{A_d} + v_S}{R_2} = 0 \Rightarrow Ganancia = \frac{v_S}{v_E} = \frac{-R_2}{R_1 + \dfrac{R_1 + R_2}{A_d} + \dfrac{R_1 R_2}{A_d R_d}}$$

Impedancia de salida no nula: $R_0 \neq 0, R_d \neq \infty, A_d \neq \infty$

- ✓ Consecuencias:
  - El circuito equivalente de salida del AO es un generador rea ($v_S \neq A_d v_D$)
  - Para analizar el circuito hay que plantear también la ecuación del nudo de salida del AO

Ejemplo: ¿ganancia v_S/v_E, suponiendo $R_L=\infty$



$$Nudo\ v^-: i_1 - i_2 - i_3 = 0 \Rightarrow \frac{v_E - v^-}{R_1} - \frac{v^-}{R_d} - \frac{v^- - v_s}{R_2} = 0$$

$$Nudo\ v_s: i_3 = i_4 \Rightarrow \frac{v^- - v_s}{R_2} = \frac{v_s - A_d v_D}{R_0}$$

$$\left.\begin{array}{l} A_d \cdot v_D = A_d \cdot \left(v^+ - v^-\right) \\ v^+ = 0 \end{array}\right\} \Rightarrow A_d \cdot v_D = -A_d \cdot v^-$$

(...)

Impedancia de salida no nula: $R_0 \neq 0, R_d \neq \infty, A_d \neq \infty$

(...)

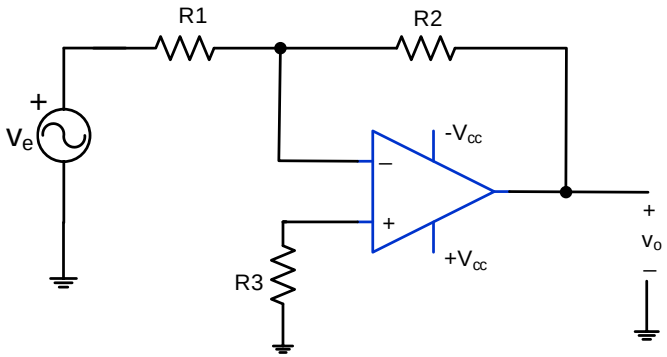
$$\left.\begin{array}{l} \dfrac{v_E - v^-}{R_1} - \dfrac{v^-}{R_d} - \dfrac{v^- - v_s}{R_2} = 0 \\ \dfrac{v^- - v_s}{R_2} = \dfrac{v_S - A_d v_D}{R_o} \\ A_d v_D = -A_d \cdot v^- \end{array}\right\} \Rightarrow \left\{\begin{array}{l} \dfrac{v_E - v^-}{R_1} - \dfrac{v^-}{R_d} - \dfrac{v^- - v_s}{R_2} = 0 \\ \dfrac{v^- - v_s}{R_2} = \dfrac{v_s + A_d v^-}{R_o} \end{array}\right.$$

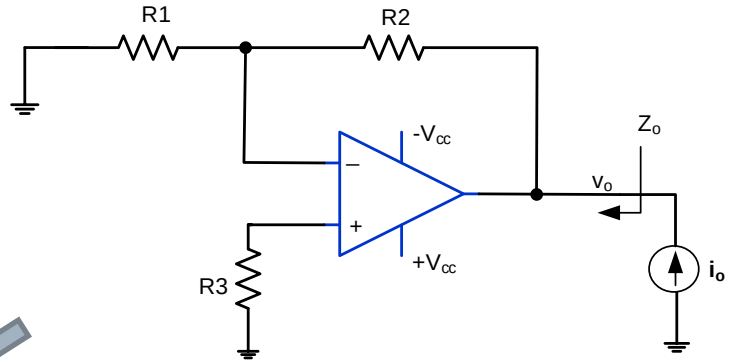
$$Ganancia = \frac{v_s}{v_E} = \frac{-R_2}{R_1 - \dfrac{(R_o + R_2)R_1R_2}{R_d(R_o - R_2A_d)} + \dfrac{(R_o + R_2)(R_1 + R_2)}{R_o - R_2A_d}}$$

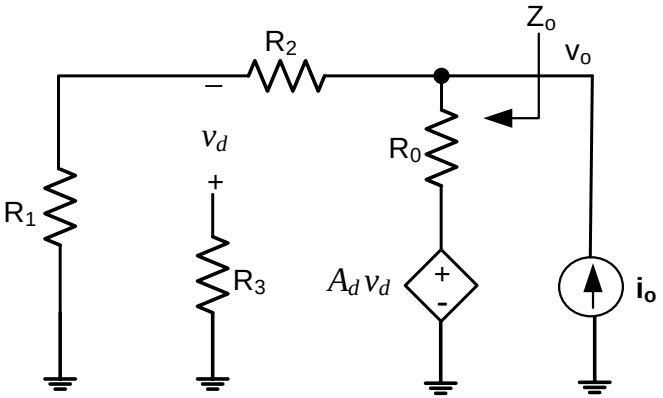
Ejercicio: Repita el cálculo de la ganancia suponiendo R_L finita

El Amplificador Operacional Real
Parámetros Reales

Calculo de la impedancia de salida de un circuito con AO real en zona lineal, suponiendo el AO con: $R_0 \neq 0, R_d = \infty, A_d \neq \infty$







$$\left.\begin{aligned} \frac{v_0}{R_1+R_2} + \frac{v_0 - A_d v_d}{R_0} &= i_0 \\ v_d &= -\frac{v_0}{R_1+R_2} R_1 \end{aligned}\right\} \Rightarrow$$

$$Z_0 = \frac{v_0}{i_0} = \frac{(R_1+R_2)R_0}{R_1+R_2+A_d R_1+R_0}$$

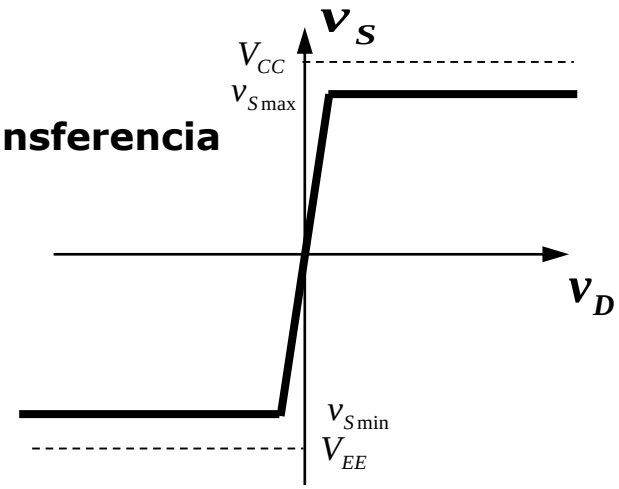
Obsérvese que si $A_d = \infty \Rightarrow Z_0 = 0$

Repetir el cálculo de Z_0, si $A_d \neq \infty, R_d \neq \infty$ y $R_0 \neq 0$

El Amplificador Operacional Real
Parámetros Reales

Tensión de salida máxima (v_{Smax})

Función de transferencia



La mayoría de los A.O saturan a un valor (en módulo) algo menor de los límites de la alimentación (V_{CC} y V_{EE}).

Corriente de salida máxima (i_{Smax})

- ✓ Los A.O. incluyen usualmente una protección de cortocircuito que limita la corriente de salida máxima.
- ✓ El consumo de las ramas conectadas a la salida del A.O. no debe superar la corriente de salida máxima.

Rango de tensión de entrada

- ✓ El rango de tensiones de entrada (v^+ y v^-) está limitado a los valores de las tensiones de alimentación ($\pm V_{CC}$ en caso de alimentación simétrica)

El Amplificador Operacional Real
Índice

- Introducción
- Parámetros reales:
  - Ganancia e impedancia de entrada finitas
  - Impedancia de salida distinta de cero
  - Límites en salida: tensión y corriente
- **Desviaciones en continua**
- Límites de funcionamiento

Análisis de circuitos con generadores de distinta frecuencia

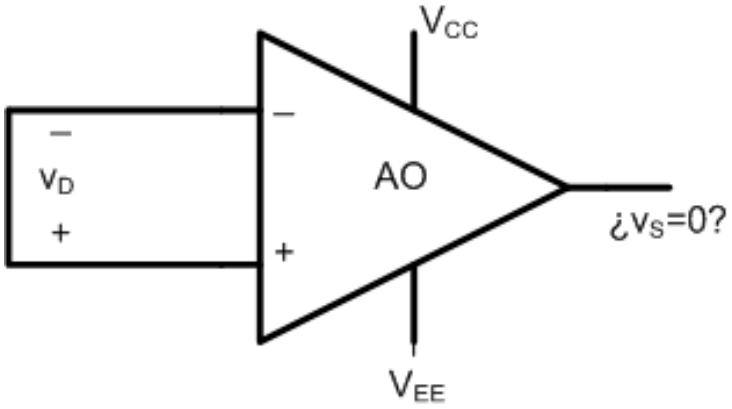
- En circuitos con AO (al igual que cualquier otro circuito electrónico) lo normal es que existan generadores de distinta frecuencia (continua y alterna).

- Como es sabido, el análisis de circuitos con generadores de distinta frecuencia, se tiene que hacer, con carácter general, aplicando superposición.

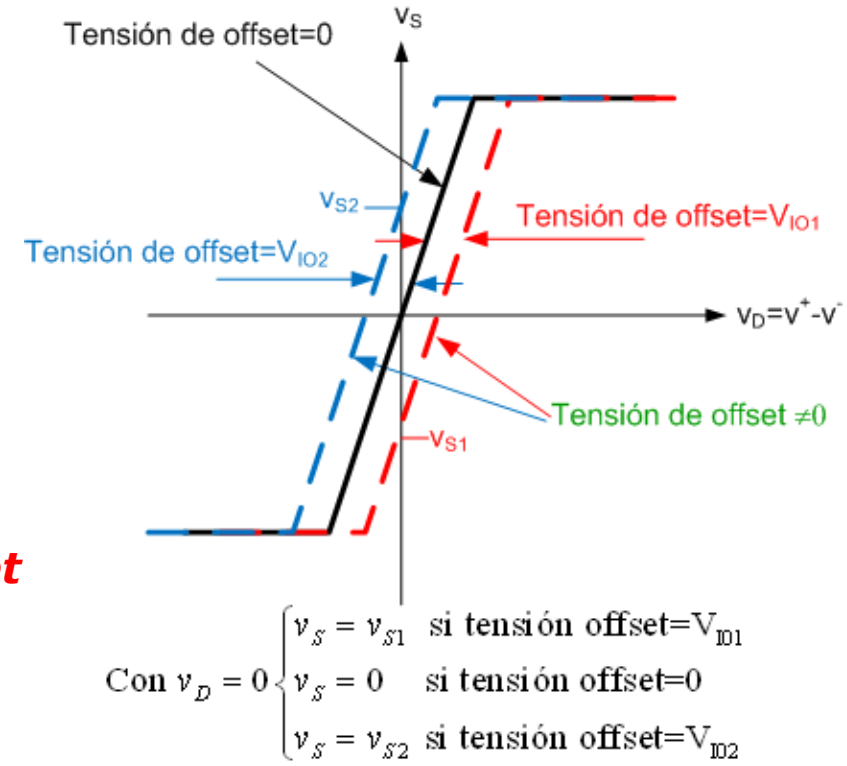
- Sumando los efectos de los generadores de distinta frecuencia en el dominio del tiempo.

El Amplificador Operacional Real
Desviaciones en continua

Tensión de desviación (*offset*): V_{IO}



Si AO tiene A_d finita

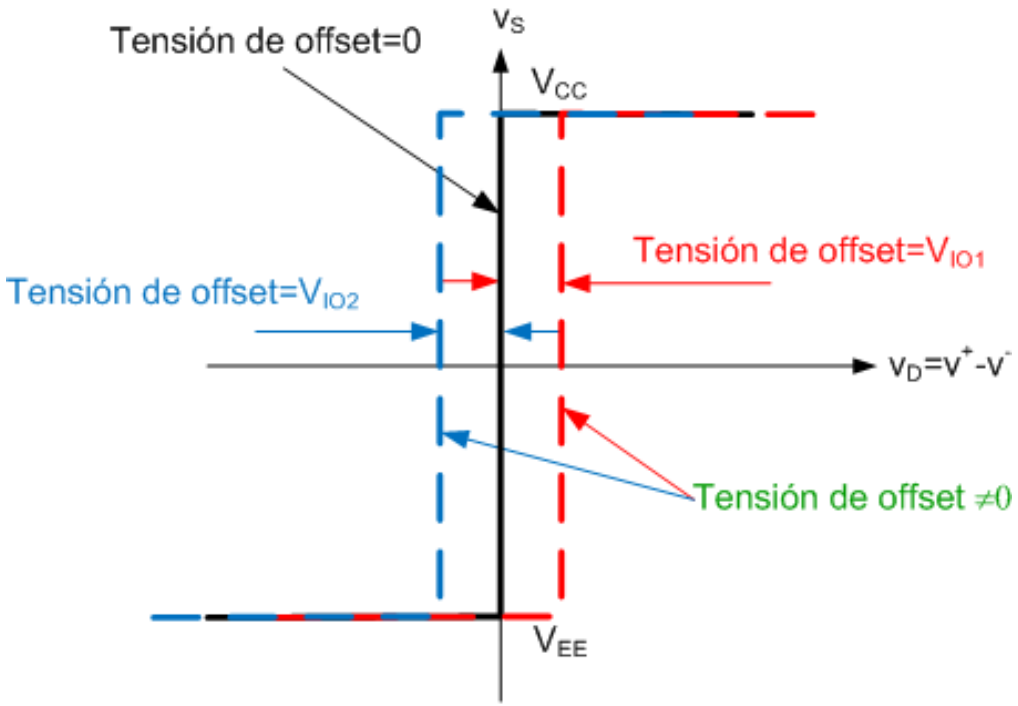


$$\text{Con } v_D = 0 \begin{cases} v_S = v_{S1} & \text{si tensión offset=}V_{IO1} \\ v_S = 0 & \text{si tensión offset=0} \\ v_S = v_{S2} & \text{si tensión offset=}V_{IO2} \end{cases}$$

- Con $v_D = 0$, la salida debería ser $v_S = 0$
- Pero en la práctica, la salida se *desvía* del origen.
  - Este hecho se denomina error de ***offset***
- ***V_{IO}*** es la tensión **continua** diferencial que habría que aplicar en la entrada del AO real para que la tensión de salida fuese cero.
  - Su **valor** (**módulo, signo**) depende de cada C.I., de la Tª, etc.

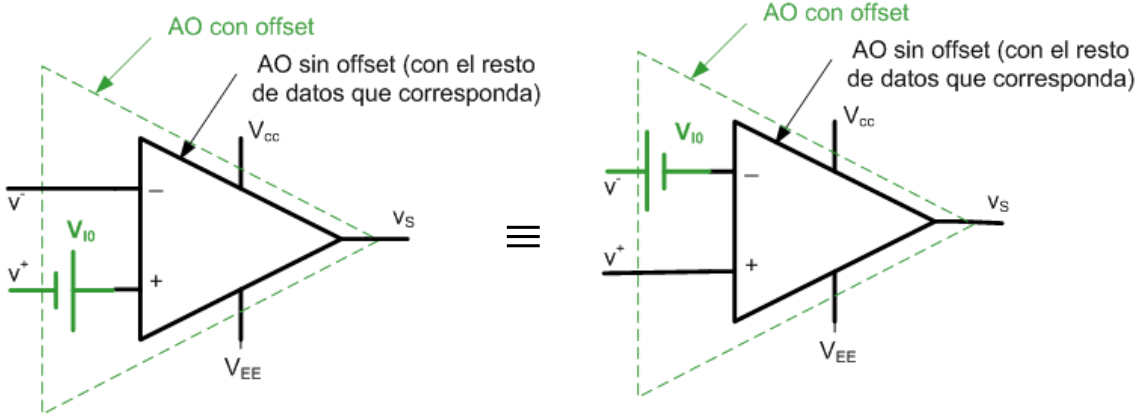
Tensión de desviación (*offset*): V_{IO}

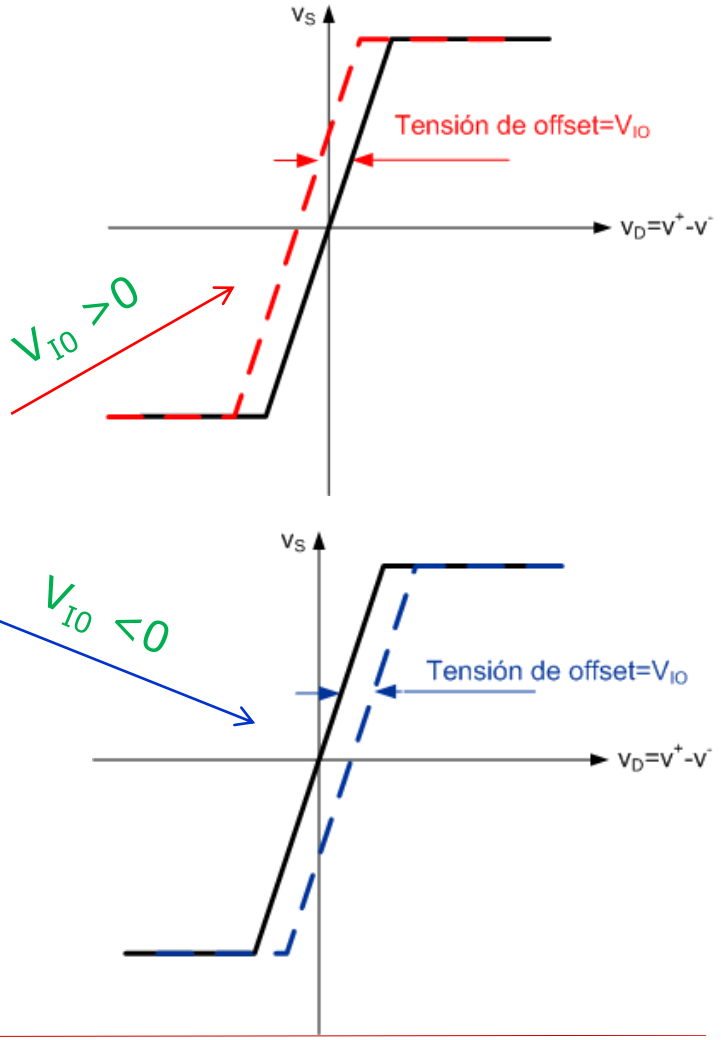
Si AO tiene $A_d=\infty$



$$\text{Con } v_D = 0 \begin{cases} v_S = V_{EE} & \text{si tensión offset}=V_{IO1} \\ v_S = 0 & \text{si tensión offset}=0 \\ v_S = V_{CC} & \text{si tensión offset}=V_{IO2} \end{cases}$$

Tensión de desviación (*offset*): V_{IO}

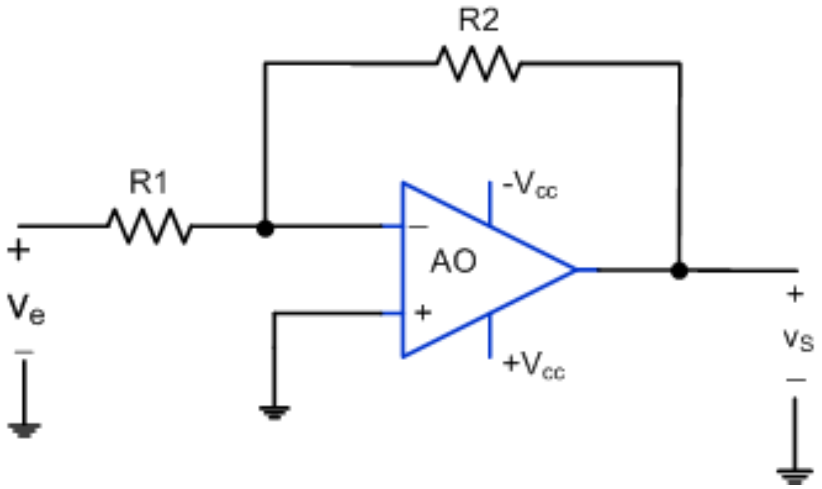




Efecto de la tensión offset sobre la tensión de salida del AO

Estudio cuantitativo

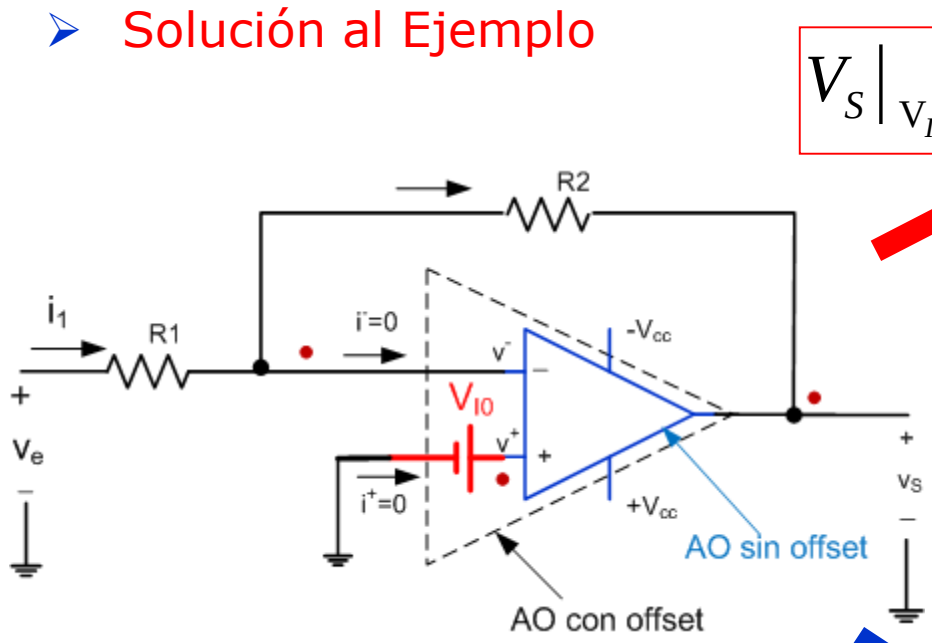
- La tensión de offset es continua.
- Para ver su efecto en la salida hay que anular el resto de generadores independientes del circuito.
- Ejemplo: supongamos un AO con características ideales excepto que presenta tensión offset de valor V_{IO}, y el circuito inversor de la figura.
- Obténgase la tensión de salida v_S indicando la que es debida a v_e y a V_{IO} (offset)



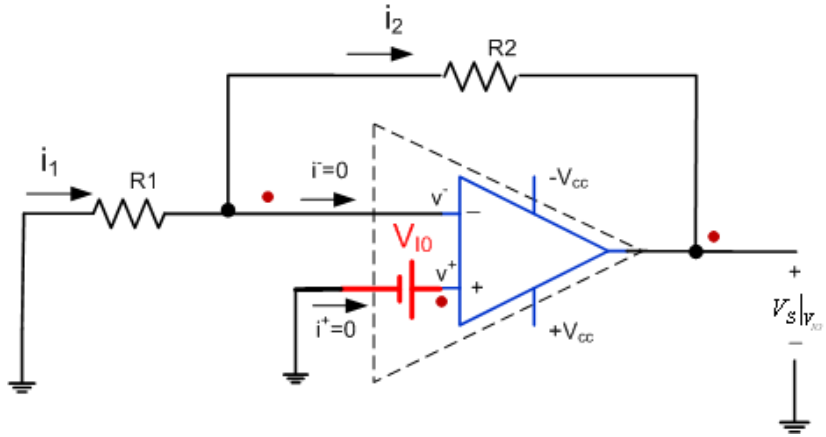
Efecto de la tensión offset sobre la tensión de salida del AO

Estudio cuantitativo

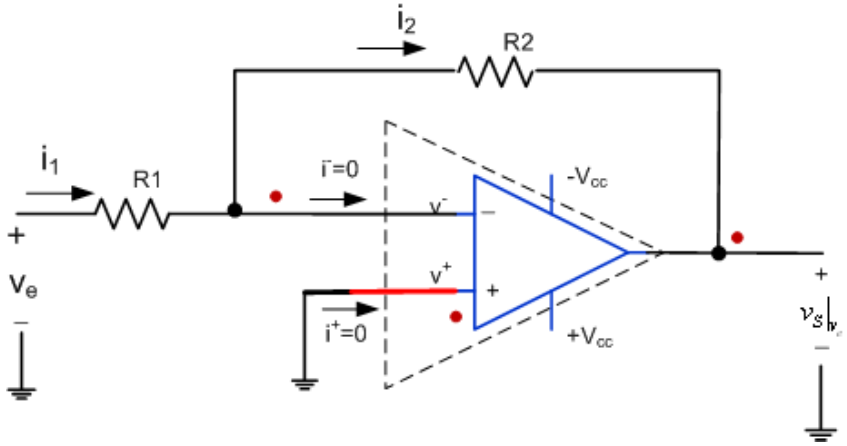
- Solución al Ejemplo



$V_S\big|_{V_{I0}}$



$v_s\big|_{v_e}$



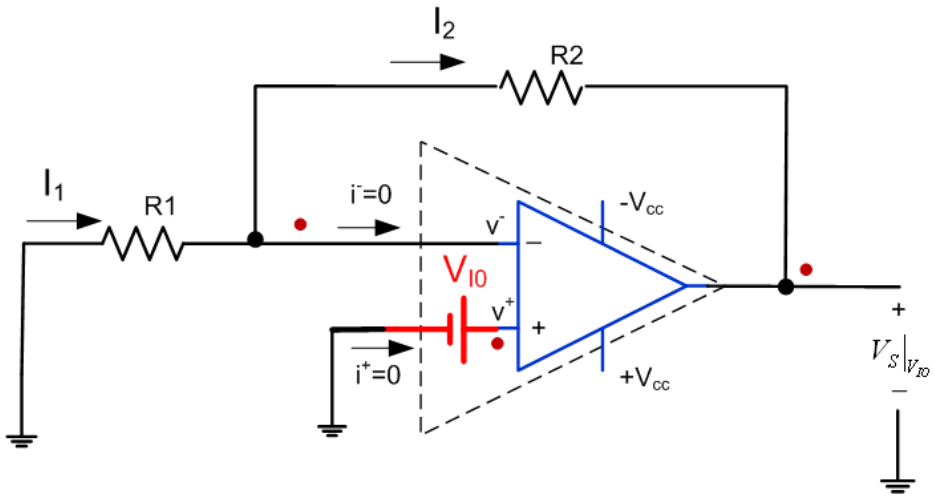
$$v_S(t) = V_S\big|_{V_{I0}} + v_s(t)\big|_{v_e(t)}$$

Efecto de la tensión offset sobre la tensión de salida del AO

Estudio cuantitativo

- Solución al Ejemplo

$$V_S\big|_{V_{I0}}$$



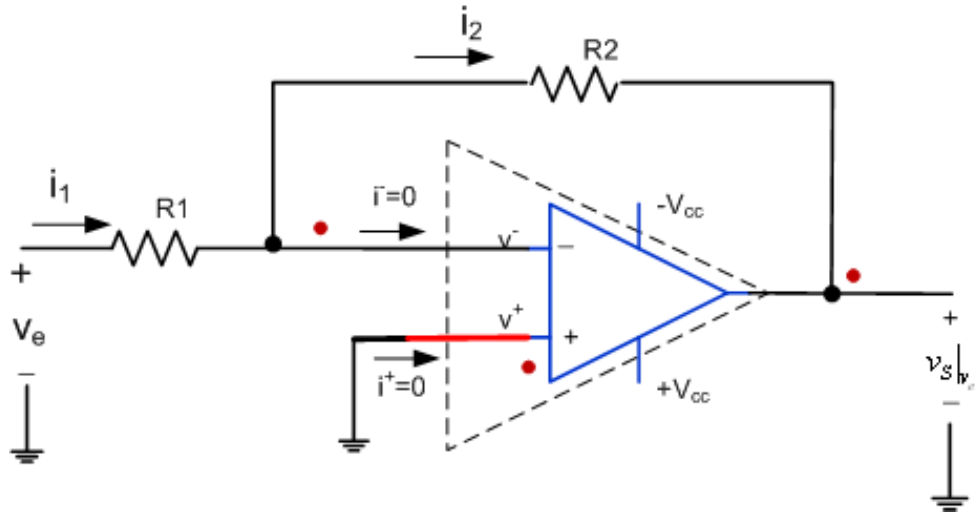
$$\left.\begin{array}{l} \text{Nudo } v^-: I_1 = I_2 \Rightarrow \dfrac{-V^-}{R_1} = \dfrac{V^- - V_S\big|_{V_{I0}}}{R_2} \\ V^+ = V_{I0} \\ V^- = V^+ \left(A_d = \infty\right) \end{array}\right\} \Rightarrow \frac{-V_{I0}}{R_1} = \frac{V_{I0} - V_S\big|_{V_{I0}}}{R_2} \Rightarrow V_S\big|_{V_{I0}} = V_{I0}\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$

Efecto de la tensión offset sobre la tensión de salida del AO

Estudio cuantitativo

- Solución al Ejemplo

$$v_s\big|_{v_e}$$

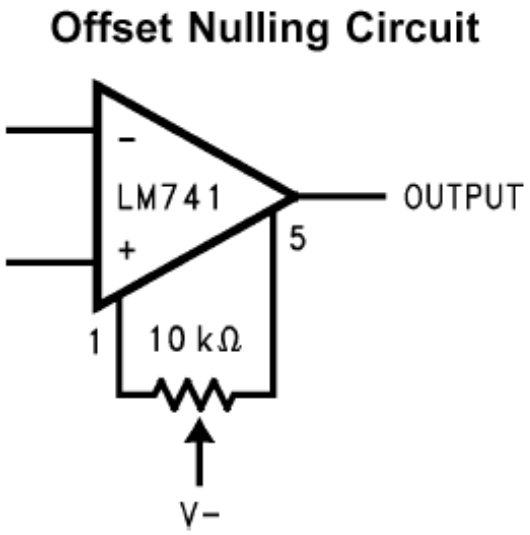


$$\left.\begin{array}{l} \text{Nudo } v^-: i_1 = i_2 \Rightarrow \dfrac{v_e - v^-}{R_1} = \dfrac{v^- - v_S\big|_{v_e}}{R_2} \\ v^- = v^+ \left(A_d = \infty\right) \\ v^+ = 0 \end{array}\right\} \Rightarrow \frac{v_e}{R_1} = \frac{-v_S\big|_{v_e}}{R_2} \Rightarrow v_S\big|_{v_e} = -v_e \frac{R_2}{R_1}$$

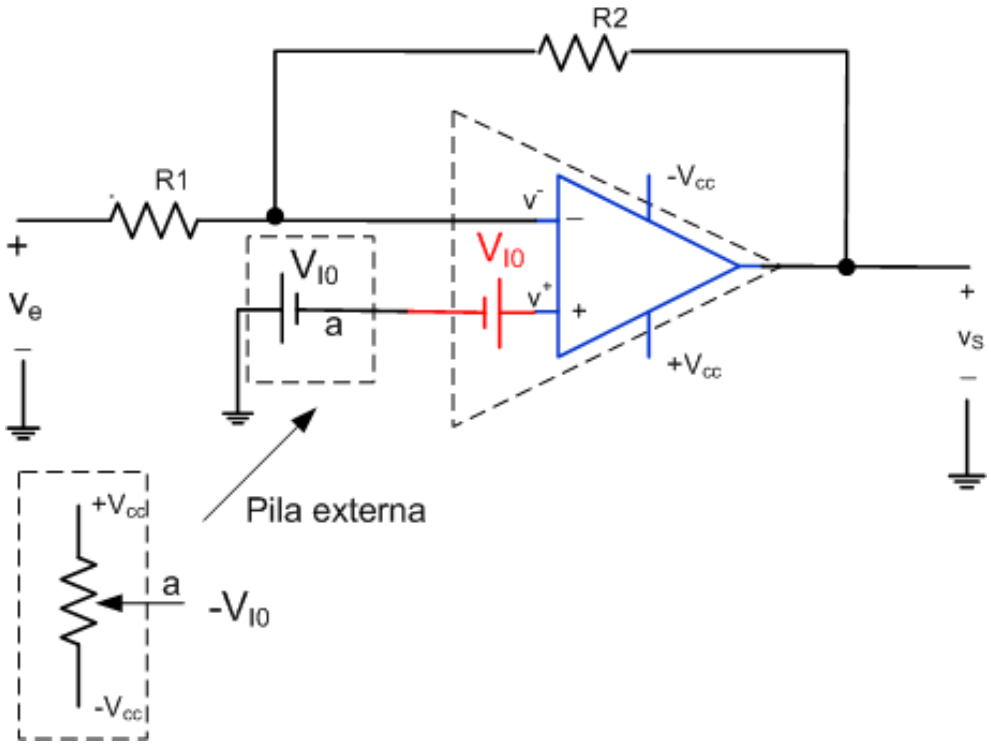
El Amplificador Operacional Real
Desviaciones en continua

¿Cómo corregir el efecto de la tensión de offset?

Anulación interna.



Anulación externa



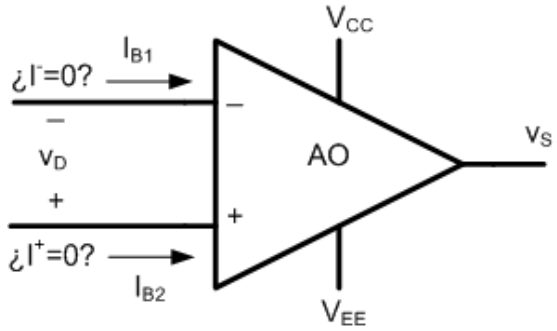
Problemas anulación interna:

-No disponible en todos los A.O.

-Puede degradar otros efectos.

El Amplificador Operacional Real
Desviaciones en continua

Corrientes de polarización (*bias*) y de desviación (*offset*): I_B, I_{IO}



- **¿Qué son y por qué aparecen?** Las corrientes de polarización I_B *(Bias),* son las corrientes **continuas** necesarias, en su caso, para que funcionen los dispositivos que hay en cada entrada. Suelen ser muy pequeñas (μA) y ligeramente diferentes (I_{B1}, I_{B2}).
- La diferencia I_{B1}-I_{B2} es la I_{IO} (corriente de *offset*)
- La corriente de *bias* (I_B) es la media de I_{B1}, I_{B2}
- Sus definiciones y relaciones son:

$$\left.\begin{aligned} I_B &= \frac{I_{B1}+I_{B2}}{2} \\ I_{IO} &= I_{B1}-I_{B2} \end{aligned}\right\} \Rightarrow \begin{cases} I_{B1} = I_B + I_{IO}/2 \\ I_{B2} = I_B - I_{IO}/2 \end{cases}$$

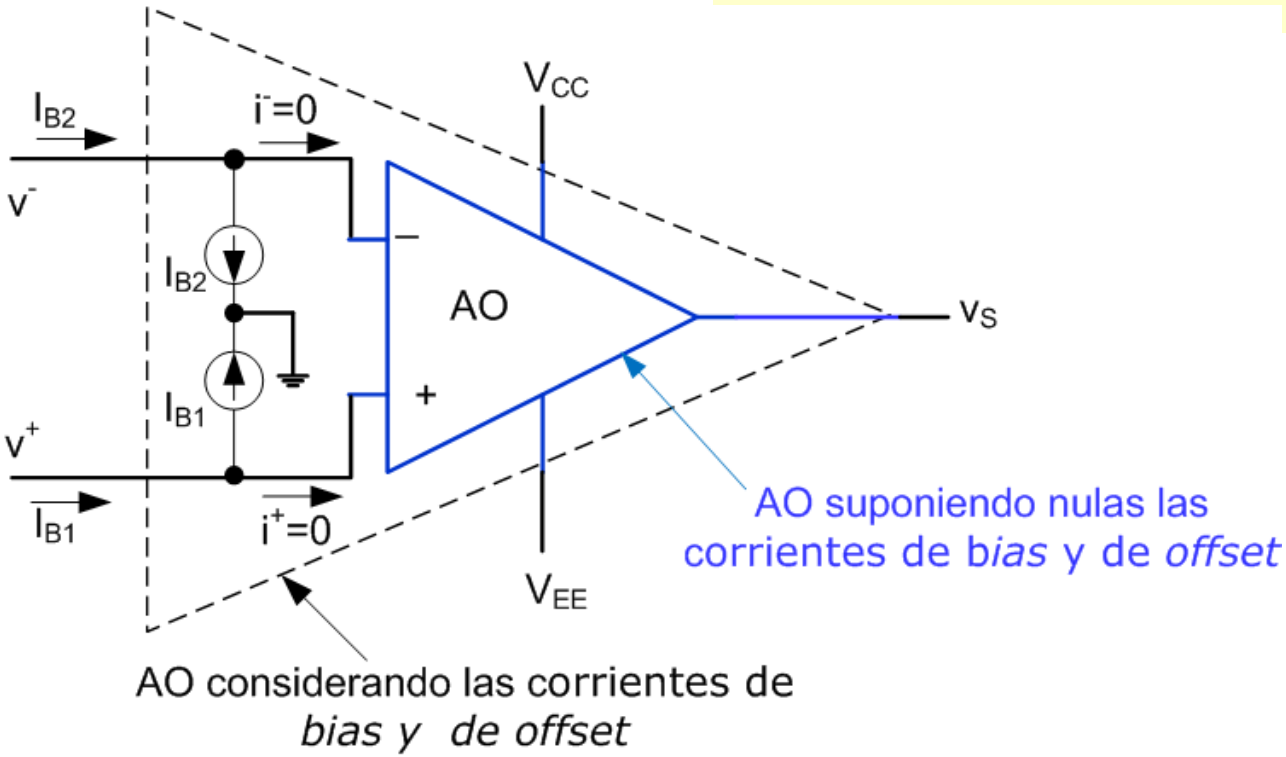
El Amplificador Operacional Real
Desviaciones en continua

Corrientes de polarización (*bias*) y de desviación (*offset*): I_B, I_{IO}

- ¿Cómo se modela?

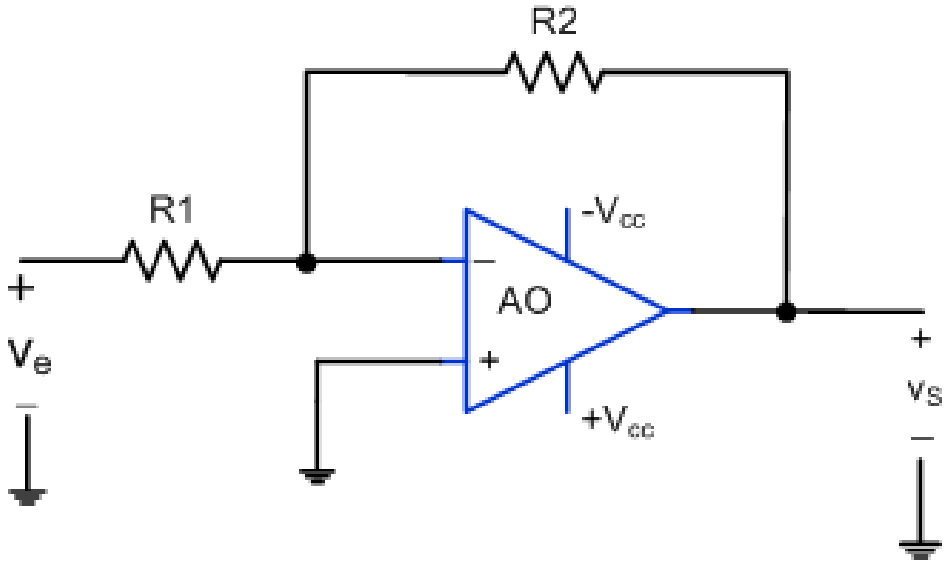
Corriete de polarización (*bias*): $I_B = \frac{I_{B1} + I_{B2}}{2}$

Corriete de desviación (*offset*): $I_{IO} = I_{B1} - I_{B2}$



Efecto de las corrientes de *bias* y *offset* sobre la tensión de salida
Estudio cuantitativo

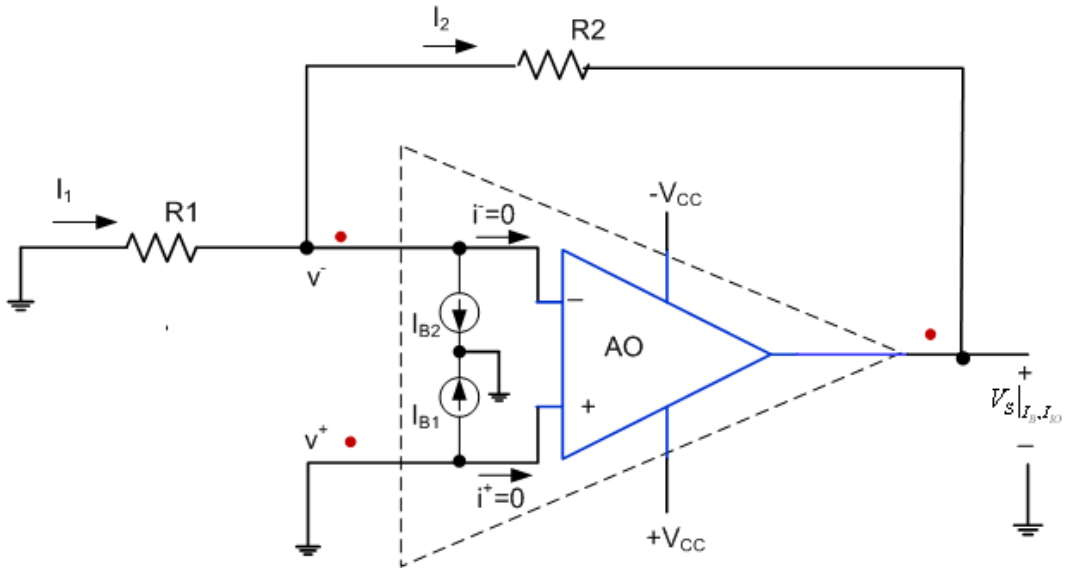
- Ejemplo: supongamos un AO con características ideales excepto que presenta corrientes de *bias* y *offset*, y el circuito inversor de la figura.
- Obténgase la tensión de salida v_S debida a estas corrientes (error de v_S debido a las corrientes)



Efecto de las corrientes de *bias* y *offset* sobre la tensión de salida
Estudio cuantitativo

- Solución al Ejemplo

$$V_S\big|_{\mathrm{I_B,\ I_{IO}}}$$



$$\text{Nudo } v^-: I_1 = I_2 + I_{B2} \Rightarrow \frac{-V^-}{R_1} = \frac{V^- - V_S\big|_{\mathrm{I_B,\ I_{IO}}}}{R_2} + I_{B2}$$

$$V^- = V^+ \ (A_d = \infty)$$

$$V^+ = 0$$

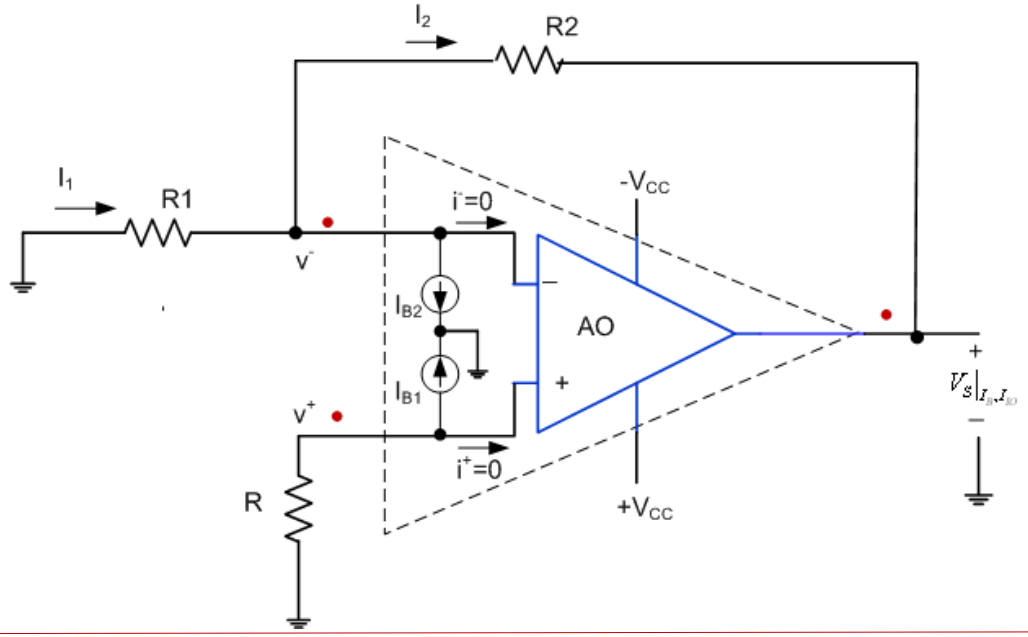
$$\Rightarrow \frac{-V_S\big|_{\mathrm{I_B,\ I_{IO}}}}{R_2} + I_{B2} = 0 \Rightarrow V_S\big|_{\mathrm{I_B,\ I_{IO}}} = I_{B2} R_2$$

El Amplificador Operacional Real
Desviaciones en continua

¿Cómo corregir el efecto de las corrientes de *bias* y de offset?

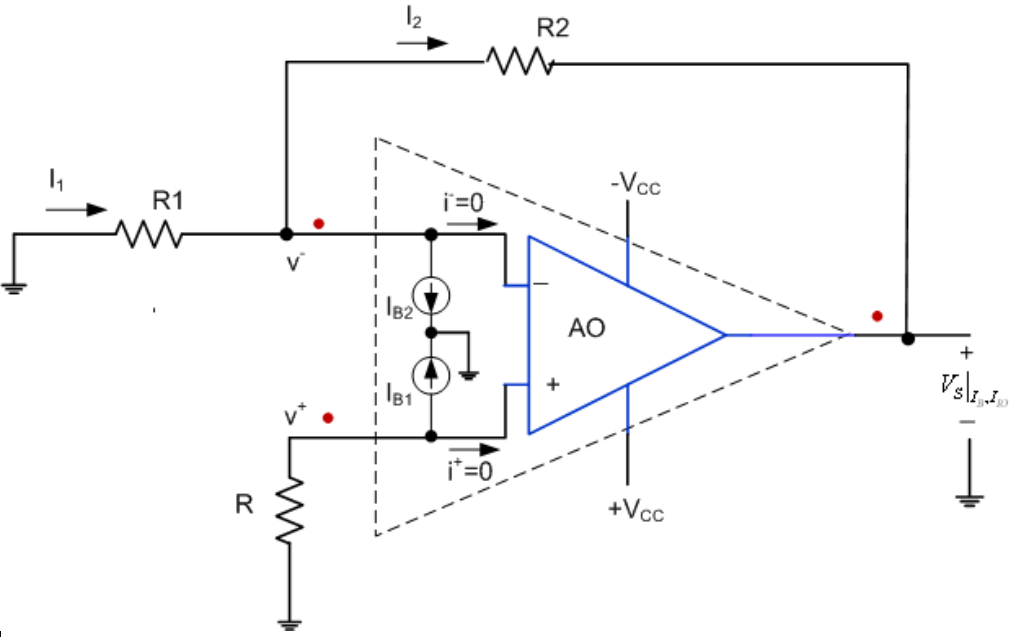
- Una solución a este problema es equilibrar la impedancia en continua en ambas entradas del AO. Esto es, conseguir que la tensión de salida debida a las corrientes continuas (I_{B1}, I_{B2}) sea nula.

- Para ello, en el caso del circuito inversor, hay que colocar una resistencia R en el terminal no inversor. La cuestión es determinar R para que la tensión de salida en el circuito de la figura sea nula



El Amplificador Operacional Real
Desviaciones en continua

¿Cómo corregir el efecto de las corrientes de *bias* y de offset?



$$\text{Nudo } v^-: I_1 = I_2 + I_{B2} \Rightarrow \frac{-V^-}{R_1} = \frac{V^- - V_S\big|_{I_{B,}\, I_{IO}}}{R_2} + I_{B2}$$

$$\text{Nudo } v^+: I_{B1} + \frac{V^+}{R} = 0$$

$$V^- = V^+ \left(A_d = \infty\right)$$

$$\Rightarrow$$

$$\frac{I_{B1}R}{R_1} = \frac{-I_{B1}R - V_S\big|_{I_{B,}\, I_{IO}}}{R_2} + I_{B2} \Rightarrow$$

$$V_S\big|_{I_{B,}\, I_{IO}} = I_{B2}R_2 - I_{B1}R\left(\frac{R_2 + R_1}{R_1}\right)$$

Como lo que se busca es: $V_S\big|_{I_{B,}\, I_{IO}} = 0 \Rightarrow I_{B2}R_2 - I_{B1}R\left(\frac{R_2 + R_1}{R_1}\right) = 0 \Rightarrow R = \frac{I_{B2}R_2}{I_{B1}} \cdot \frac{R_1}{R_2 + R_1}$

Si $I_{B2} = I_{B1} \Rightarrow R = \frac{R_1 R_2}{R_2 + R_1}$

El Amplificador Operacional Real
Índice

- Introducción
- Parámetros reales:
  - Ganancia e impedancia de entrada finitas
  - Impedancia de salida distinta de cero
  - Límites en salida: tensión y corriente
- Desviaciones en continua
- **Límites de funcionamiento**

El Amplificador Operacional Real
Límites de funcionamiento

- En los Amplificadores Operacionales reales, existen otras limitaciones de interés indicadas en sus hojas de datos
  - Respuesta en frecuencia y rapidez de variación de la salida.
  - Tensiones máximas de operación (*antes de **ruptura***)
    - *Alimentación, entradas, salida, etc.*
  - Límites de entrada: tensión diferencial y común
  - Corriente de salida en cortocircuito
    - *La salida suele estar protegida con un circuito interno. Esto limita la intensidad máxima de salida del AO real.*
  - Potencia máxima de operación (*antes de **destrucción***)
  - Rangos de temperatura
    - *Según la aplicación:*
    - *Mayor rango, mayor coste.*

Comercial:	0ºC a 70 ºC
Industrial:	-25ºC a 85ºC
Militar:	-55ºC a 125ºC

- Estas y otras limitaciones, además de características adicionales y sus efectos, se estudiarán en su momento.

El Amplificador Operacional Real
Corriente máxima de salida

En circuitos con AO, si se impone la limitación de la corriente máxima de salida del AO ($|I_{omáxAO}|$), las dos condiciones que deben cumplirse para que el AO funcione en la zona lineal y no se supere $|I_{omáxAO}|$, suponiendo el AO alimentado entre $-V_{CC}$ y V_{CC}, son:

Corriente máxima por la salida del AO, obtenida del circuito ≤ Corriente máxima que admite el AO:

$$|I_o|_{\max} \leq |I_{o\max AO}|$$

*T*ensión de salida del AO comprendida en tre los valores de alimentación:

$$-V_{CC} \leq V_o \leq V_{CC}$$

¿Cómo calcular el valor de **variables del circuito** para que se cumplan las dos condiciones anteriores?

Se va a presentar una alternativa general y otra de aplicación en determinados casos

El Amplificador Operacional Real
Corriente máxima de salida

Alternativa General: Obtener las tensiones de los diferentes nudos del circuito: V_o (salida del AO), V_1, V_2 ….. Expresar la corriente de salida del AO I_o en función de las tensiones de nudo, V_o, V_1, V_2…:

$$|I_o| = \left| \frac{V_o - V_1}{R_1} + \frac{V_o - V_2}{R_2} + C\frac{d(V_o - V_3)}{dt} + ... \right|$$

Donde las tensiones de nudo V_o, V_1, V_2.... serán función de los generadores de tensión y corriente $(v_{e1}, v_{e2}, .. i_{e1}, i_{e2} .. i)$ del circuito y de los componentes pasivos $(R_k, ... C_j ...)$ del mismo

Y hacer que se cumplan las dos condiciones indicadas anteriormente:

Condición "a": $$\left| \frac{V_o - V_1}{R_1} + \frac{V_o - V_2}{R_2} + C\frac{d(V_o - V_3)}{dt} + ... \right|_{máx} \leq |I_{omáxAO}|$$

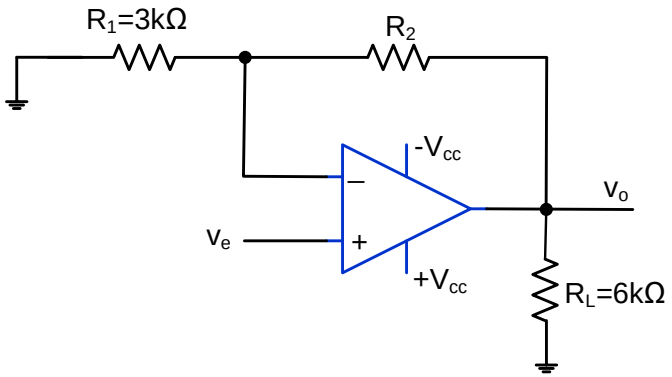
Condición "b": $$-V_{CC} \leq V_o \leq V_{CC}$$

De las condiciones “a” y “b” se eligen las variables más restrictivas

El Amplificador Operacional Real
Corriente máxima de salida

Ejemplo Caso General

Dado el circuito de la figura, suponiendo el AO ideal, con V_{CC}=12 V y una $|I_{omáxAO}|$ =15 mA, obtener los posibles valores de R_2, suponiendo -9V ≤V_e≤ 6V



Solución:

La corriente I_o (definida saliente del AO) viene dada por: $I_o = \frac{V_o - V^-}{R_2} + \frac{V_o}{R_L}$, con $V_o = V_e(1+\frac{R_2}{R_1})$ y $V^- = V_e$

$$I_o = \frac{V_o - V_e}{R_2} + \frac{V_o}{R_L} = \frac{V_e(1+\frac{R_2}{R_1}) - V_e}{R_2} + \frac{V_e(1+\frac{R_2}{R_1})}{R_L} = \frac{V_e}{R_1} + \frac{V_e(1+\frac{R_2}{R_1})}{R_L}$$

$$\left.\begin{array}{l} \left|\frac{V_e}{R_1} + \frac{V_e(1+\frac{R_2}{R_1})}{R_L}\right|_{máx} \le |I_{omáxAO}| \Rightarrow \left|\frac{-9}{3} + \frac{-9(1+\frac{R_2}{3})}{6}\right| \le 15 \Rightarrow R_2 \le 21k\Omega \Rightarrow \text{condición "a"} \\ -V_{CC} \le V_o \le V_{CC} \Rightarrow -V_{CC} \le V_e(1+\frac{R_2}{R_1}) \le V_{CC} \Rightarrow -12 \le -9(1+\frac{R_2}{3}) \le 12 \Rightarrow R_2 \le 1k\Omega \Rightarrow \text{condición "b"} \end{array}\right\} \Rightarrow R_2 \le 1k\Omega$$

El Amplificador Operacional Real
Corriente máxima de salida

Alternativa particular: Si todas las tensiones de los nudos V_1, V_2, .. , que aparecen en la expresión de I_o junto a la tensión de salida (V_o) del AO, son constantes, entonces:

$$\text{El valor máximo de } |I_o| = \left|\frac{V_o - V_1}{R_1} + \frac{V_o - V_2}{R_2} + ...\right| \text{ será para: } \begin{cases} V_o = V_{CC} \\ V_o = -V_{CC} \end{cases}$$

En general sabiendo la expresión de V_o en función de las señales de entrada al circuito, se puede saber si V_o puede alcanzar sus dos valores extremos (V_{CC} o $-V_{CC}$) o solo uno de ellos.

Si V_o puede alcanzar sus dos valores extremos (V_{CC} o $-V_{CC}$), entonces:

$$\left.\begin{array}{l} \text{Condición "a": } V_o = V_{CC} \Rightarrow \left|\dfrac{V_{CC} - V_1}{R_1} + \dfrac{V_{CC} - V_2}{R_2} + ...\right|_{máx} \leq |I_{omáxAO}| \\ \text{Condición "b": } V_o = -V_{CC} \Rightarrow \left|\dfrac{-V_{CC} - V_1}{R_1} + \dfrac{-V_{CC} - V_2}{R_2} + ...\right|_{máx} \leq |I_{omáxAO}| \end{array}\right\}$$

De las condiciones "a" y "b" se elige la más restrictiva

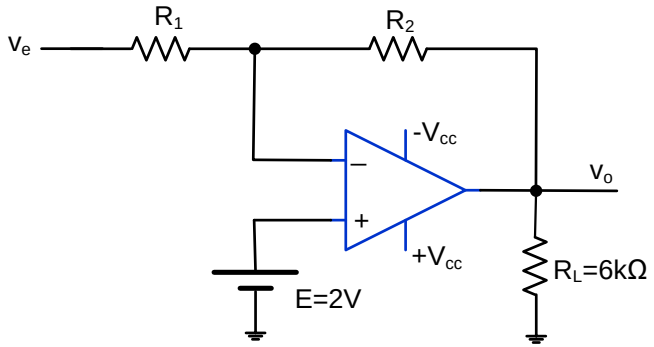
En cualquier caso, hay que comprobar si con la condición impuesta por la máxima corriente de salida del AO, se puede cumplir:

$$-V_{CC} \leq V_o \leq V_{CC}$$

El Amplificador Operacional Real
Corriente máxima de salida

Ejemplo Caso particular:

Dado el circuito de la figura, suponiendo el AO ideal, con V_{CC}=12 V y una $|I_{omáxAO}|$ =4 mA, obtener los posibles valores de R_2., suponiendo -6V ≤V_e≤ 9V



Solución:

La corriente I_o (definida saliente del AO) viene dada por: $I_o = \frac{V_o - V^-}{R_2} + \frac{V_o}{R_L}$, con $V^- = E = 2V$

$V_o = E(1+\frac{R_2}{R_1}) - v_e \frac{R_2}{R_1} \Rightarrow V_o$ puede tomar valores positivos o negativos (puede alcanzar $-V_{CC}$ o V_{CC})

$$I_o = \frac{V_o - E}{R_2} + \frac{V_o}{R_L} = \frac{V_o - 2}{R_2} + \frac{V_o}{6} \Rightarrow \left|\frac{V_o - 2}{R_2} + \frac{V_o}{6}\right| \le |I_{omáxAO}| = 4\text{mA} \Rightarrow$$

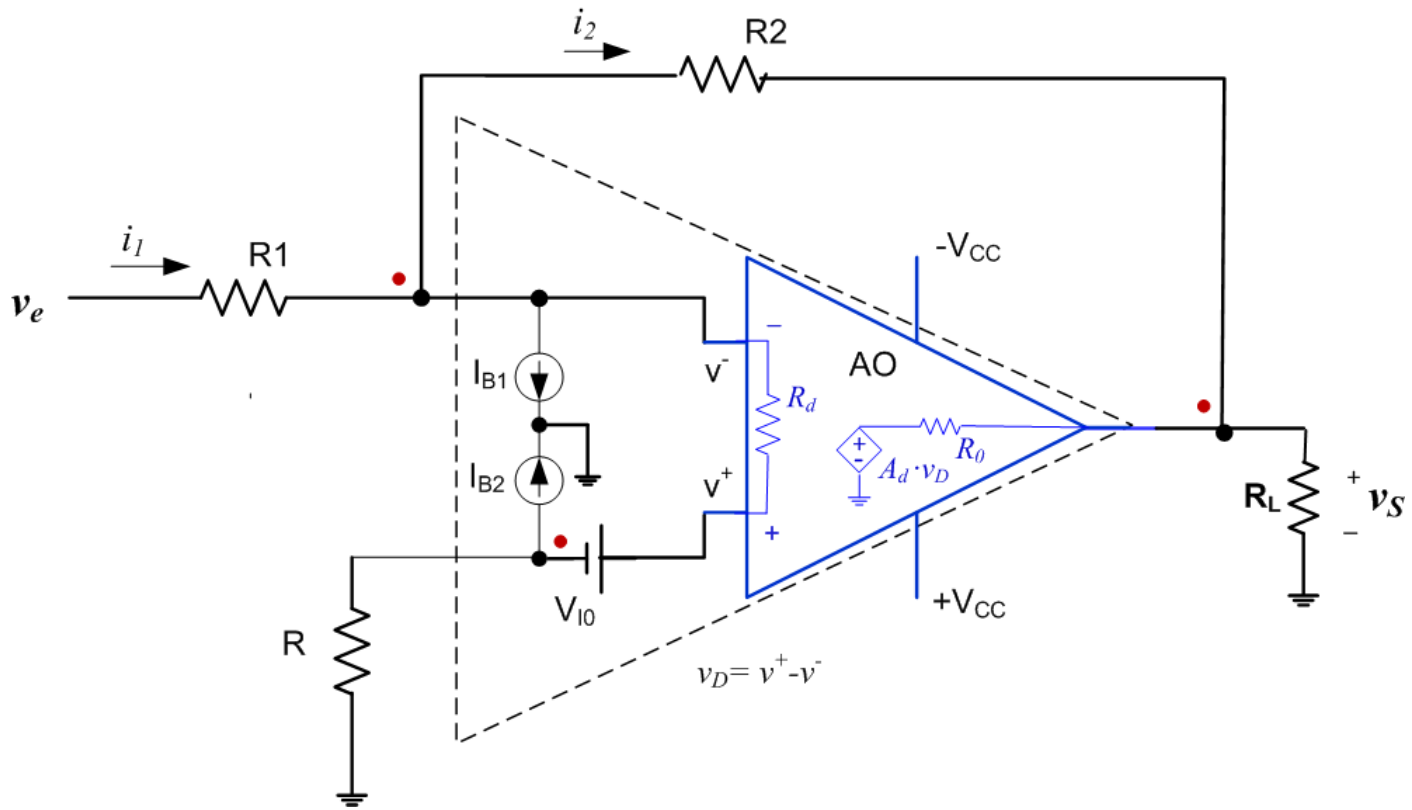
$$\begin{cases} V_o = V_{CC} \Rightarrow \frac{V_{CC} - 2}{R_2} + \frac{V_{CC}}{6} \le 4 \Rightarrow \frac{12-2}{R_2} + 2 \le 4 \Rightarrow R_2 \ge 5k\Omega \\ V_o = -V_{CC} \Rightarrow \frac{-V_{CC} - 2}{R_2} + \frac{-V_{CC}}{6} \ge -4 \Rightarrow \frac{-12-2}{R_2} - 2 \ge -4 \Rightarrow R_2 \ge 7k\Omega \end{cases}$$

$$\Rightarrow R_2 \ge 7k\Omega$$

Con $R_2 \ge 7k\Omega$, $E = 2V$ y $-6V \le v_e \le 9V \Rightarrow$ Dimensionando R_1 se puede cumplir: $-12V \le V_o = E(1+\frac{R_2}{R_1}) - v_e \frac{R_2}{R_1} \le 12V$

El Amplificador Operacional Real
Ejercicio

- Calcule v_s en función de los distintos parámetros característicos del AO real considerando $R1=2R$, $R2=2R$, $I_{B1}=I_{B2}$, $R_L=\infty$



- Repítalo considerando ahora que $R_L \neq \infty$